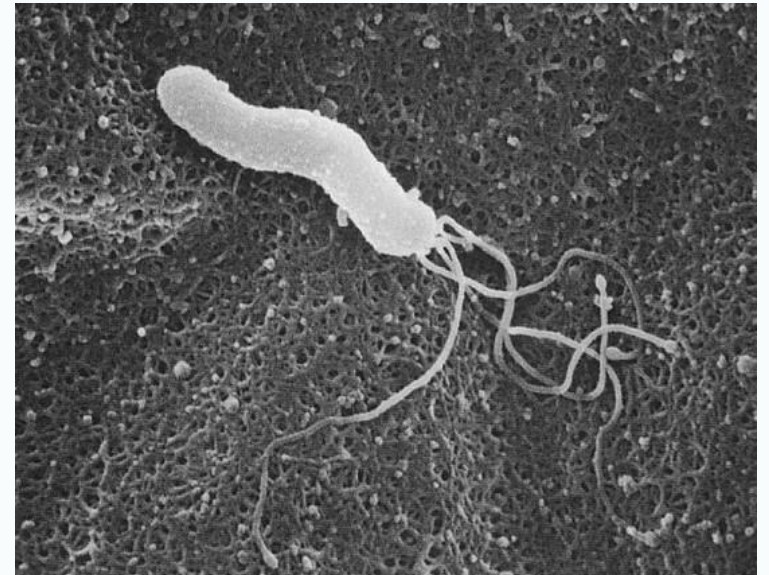


ヘリコバクター・ピロリ感染症

消化器・代謝内科学 久保田英嗣



ピロリ菌、胃炎、胃がんの連関

ピロリ菌感染は慢性胃炎を引き起こし、最終的に胃がんへと進展するプロセスである。

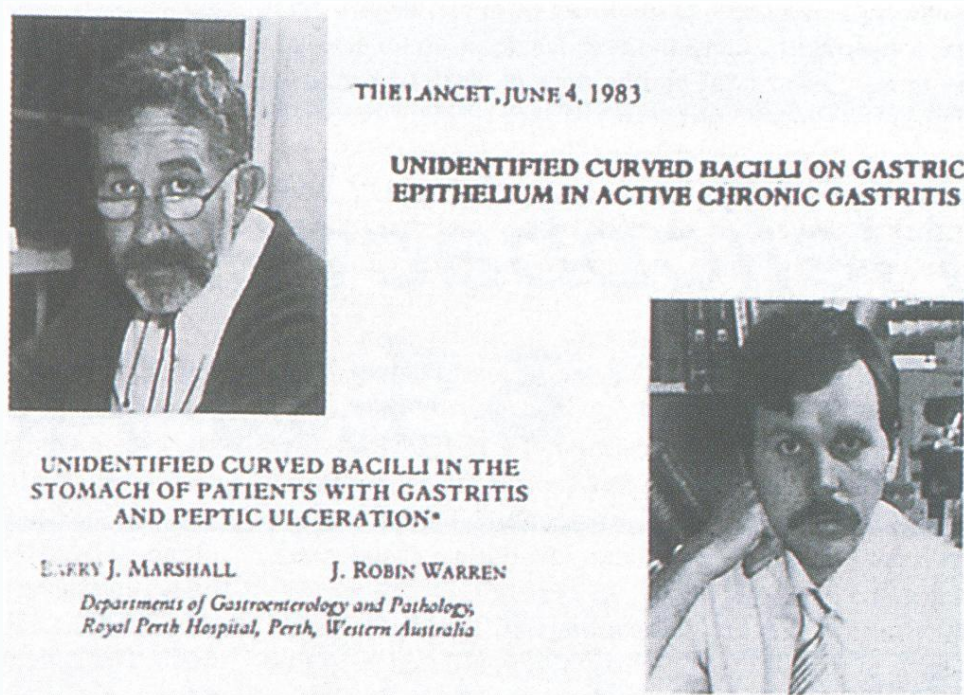
- ✓ ピロリ菌感染は慢性胃炎の最大要因
- ✓ 慢性胃炎から腸上皮化生、異形成を経て胃がんへ
- ✓ 除菌治療による胃がん発症リスク30～50%低減
- ✓ 日本における胃がんの98%以上がピロリ菌関連



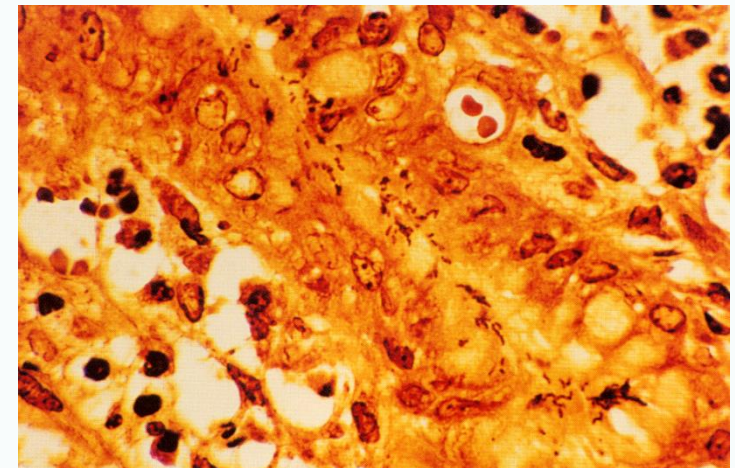
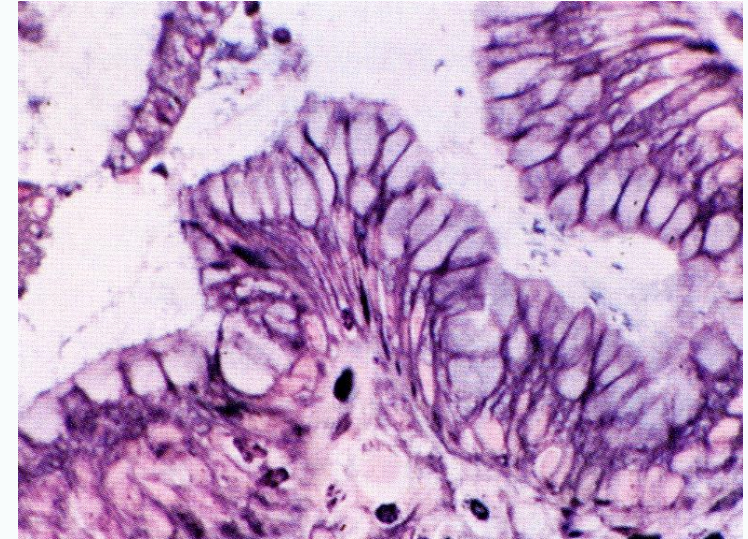
ピロリ菌感染・慢性胃炎・胃がんは密接に関連する一連のプロセスである

ピロリ菌の発見

Dr. J.R. Warren & Dr. B.J. Marshallにより発見された。
2005年 ノーベル生理医学賞受賞



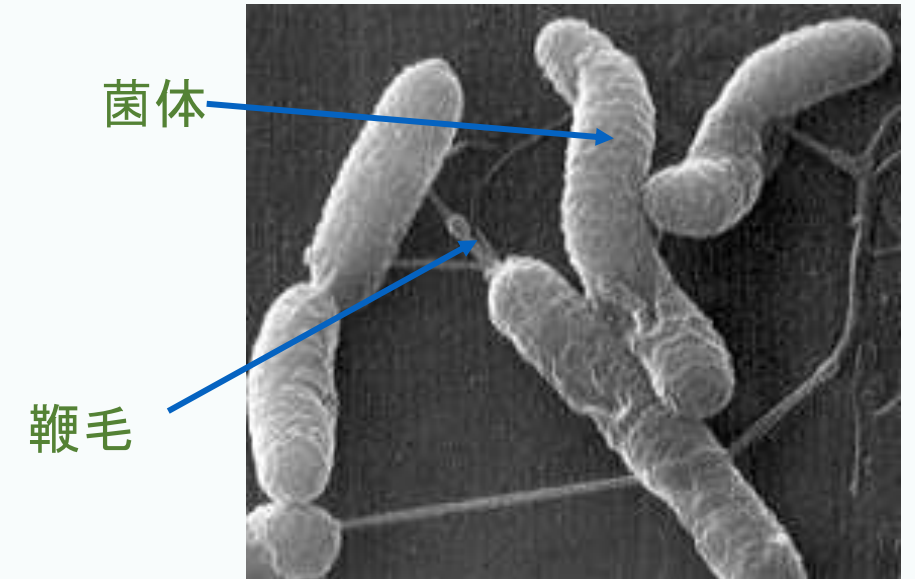
Two short letters, Lancet, 1983.



ピロリ菌の基本特性：強酸環境を生き抜く細菌

ピロリ菌はらせん状の形態を持つグラム陰性桿菌である。4～6本の鞭毛を持ち、粘液層内を活発に運動して胃粘膜上皮細胞表層に定着する。

- ✓ らせん状のグラム陰性桿菌（微好気性細菌）
- ✓ 4～6本の鞭毛による高い運動能力
- ✓ 胃粘液層を貫通し、上皮細胞表面に定着
- ✓ pH 1～2の強酸性環境での生存能力



らせん形状と複数の鞭毛を持つピロリ菌は、胃の強酸性環境で唯一安定して生息できる細菌である

胃内定着の鍵：ウレアーゼ酵素の役割

ウレアーゼはピロリ菌の生存に最も重要な役割を果たす酵素である。胃内の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する。この機能なくして胃酸環境での生存は不可能であり、ピロリ菌の病原性の根幹を担っている。

- ✔ ピロリ菌の全菌体タンパク質の約10%をウレアーゼが占める
- ✔ 尿素 ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) を分解しアンモニア (NH_3) を産生
- ✔ 分子量が550kDaと大きく、強力な活性を有する
- ✔ ウレアーゼ欠損株は胃内で生存できない



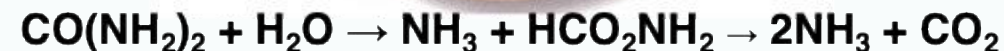
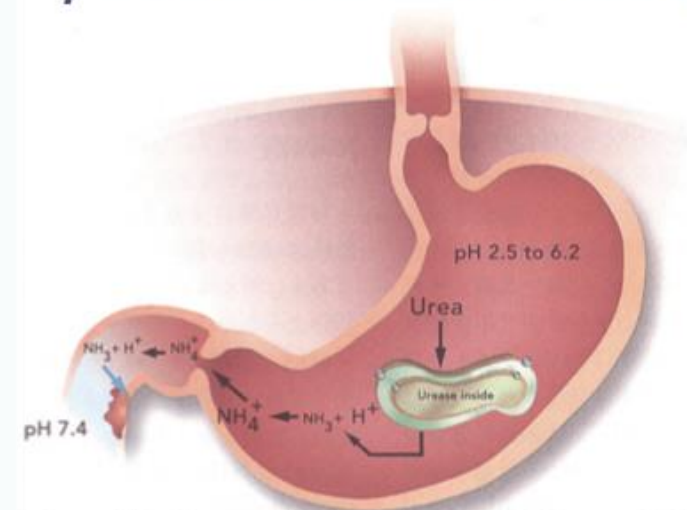
ウレアーゼ酵素は尿素を分解し、アンモニアと二酸化炭素を生成。この反応が胃内生存の鍵となる

局所的なpH中和による生存戦略

産生されたアルカリ性のアンモニアが菌の周囲の胃酸を局所的に中和し、pH 6～7の生存に適した微小環境を構築する。この戦略によりピロリ菌は強酸性の胃内環境で生存可能となる。

- ✓ ウレアーゼにより産生されたアンモニアが胃酸を中和
- ✓ 菌体周囲のpHを6～7に維持し、最適環境を作出
- ✓ 胃粘液層内という物理的防御と化学的防御の組み合わせ
- ✓ 局所的pH緩衝能力が長期感染維持に不可欠

H. pylori protect themselves from acid by UREASE



尿素を加水分解により二酸化炭素とアンモニアに分解する酵素

ピロリ菌は自らの周囲に「pH中性の安全地帯」を形成し、過酷な胃内環境から身を守る

ウレアーゼの診断への応用

ウレアーゼ活性は極めて高く、その存在を検出することは診断の根幹である。迅速ウレアーゼ試験や尿素呼気試験といった主要な診断法に応用されている。

- ✓ 迅速ウレアーゼ試験 - 生検組織でのアンモニア産生を色変化で検出
- ✓ **尿素呼気試験** - ^{13}C 標識尿素の分解物を呼気で測定
- ✓ 除菌判定のゴールドスタンダード
- ✓ 非侵襲的検査の中核をなす検査法



ピロリ菌の強力なウレアーゼ活性を利用した各種診断法は臨床現場での検査の中核を担う

ウレアーゼの病原性：集積と攻撃

アンモニアは単なる防御機構ではなく、複雑な病原性メカニズムを持つ。ピロリ菌のウレアーゼ酵素は、「集積」と「攻撃」という二つの重要な機能を通じて慢性炎症と粘膜障害を引き起こす。

👥 集積メカニズム

- ➡ アンモニアは強力な走化性因子として作用
- ➡ 他のピロリ菌を積極的に誘引・集積させる

☢️ 攻撃メカニズム

- ➡ 好中球由来の活性酸素と反応
- ➡ モノクロラミンなど細胞毒性の高いフリーラジカルを生成

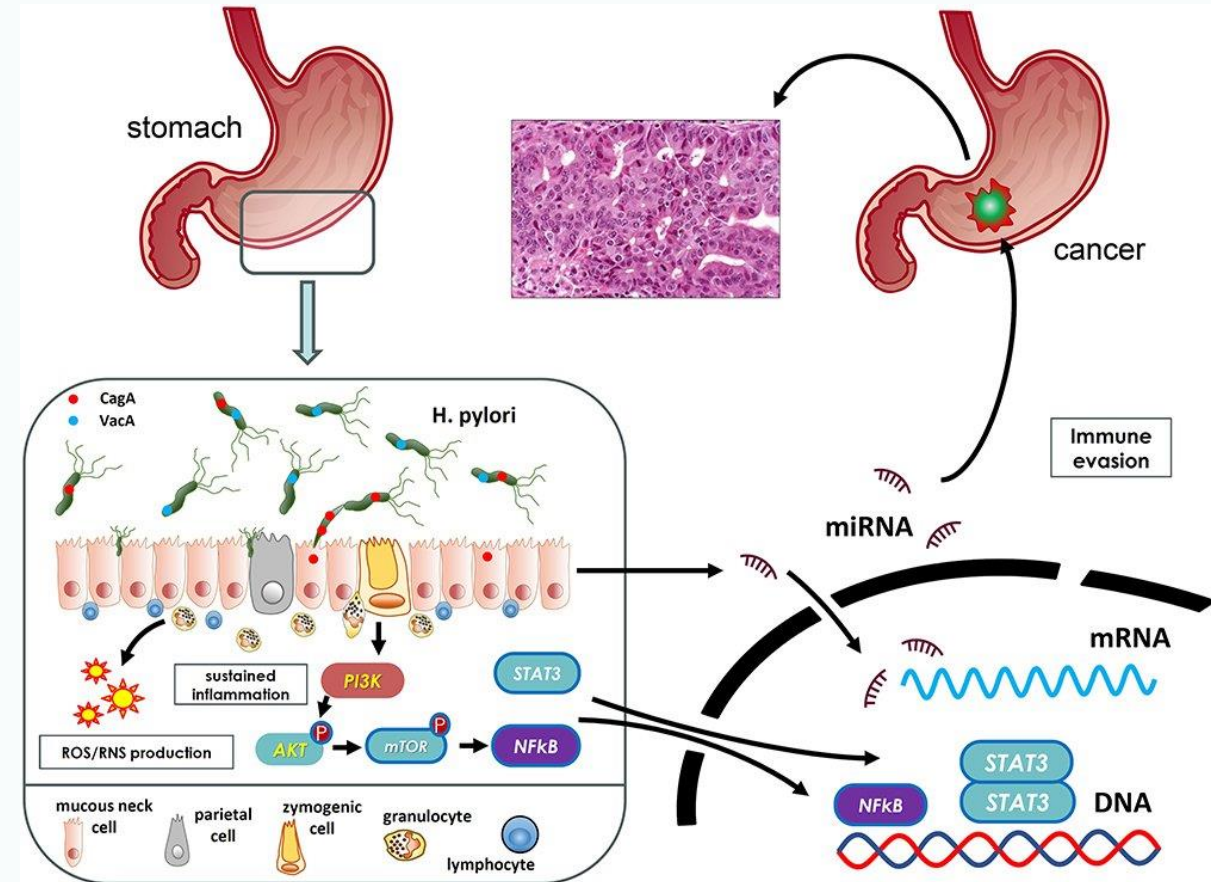


ウレアーゼ由来のアンモニアは、細菌の集積と組織障害の両方を促進し、慢性炎症を増悪させる

主要な病原因子：CagAとVacA

ウレアーゼ以外に、胃粘膜に障害を与え、発がんを促進する重要な病原因子としてCagAとVacAがある。これらの因子はピロリ菌の病原性を高め、慢性胃炎から胃がんへの進展リスクを増大させる。

- ✓ CagA：細胞内に注入され細胞シグナル伝達を攪乱
- ✓ VacA：細胞空胞化を引き起こす外毒素
- ✓ CagA陽性株は胃炎・胃がんリスクが有意に高い
- ✓ 両因子は互いに相互作用し病原性を複雑に調節



semipyp

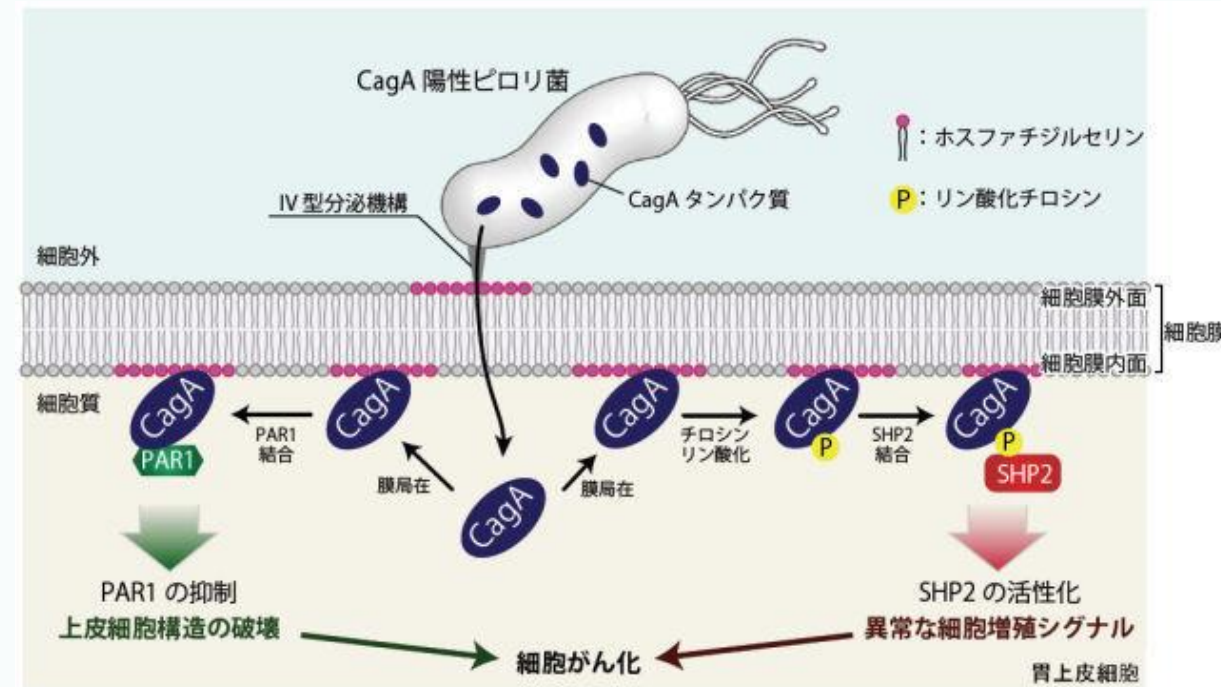
CagAとVacAはピロリ菌の主要な病原因子であり、胃粘膜障害から発がん過程まで広範な病態に関与する

がんタンパク質CagAの作用メカニズム

CagAはIV型分泌装置を介して胃上皮細胞内に直接注入されるエフェクタータンパク質である。CagA陽性株は胃炎や胃がんのリスクを有意に高めることが確認されている。

- IV型分泌装置による細胞内への直接注入
- マウス実験でCagA単独のがん誘発能が証明

- ✔ 細胞内でチロシンキナーゼによりリン酸化されるCagA
- ✔ リン酸化CagAはSHP2チロシンホスファターゼと結合
- ✔ Rasシグナル伝達系の脱制御と活性化
- ✔ 細胞増殖制御の破綻とがん化への進展



Cell Host & Microbe, 2012

CagAは「細菌由来のがんタンパク質」と呼ばれ、細胞増殖シグナルを攪乱して発がんプロセスを促進する

CagA : 細胞極性の破綻と発がん

CagAは細胞の極性を制御するタンパク質と相互作用し、上皮細胞の構造的・機能的破綻を誘導する。CagAはトランスジェニックマウスにおいて単独でがんを誘発することが証明されており、「細菌由来のがんタンパク質」とされる。

- ✓ 細胞極性制御因子（PAR1/MARK）との結合で上皮バリア機能を破壊
- ✓ タイトジャンクション・アドヘレンスジャンクションの崩壊を誘導
- ✓ 細胞間接着の喪失により上皮間葉転換（EMT）を促進
- ✓ CagA単独で実験動物に胃がんを誘発する（がんタンパク質の定義）



CagAは「bacterial oncoprotein（細菌由来がんタンパク質）」と称される初めての例であり、発がんの直接的な原因となる

細胞傷害性外毒素VacAの作用

VacAは菌体外に分泌される外毒素であり、胃上皮細胞に多数の空胞を形成させることで細胞傷害を引き起こす。このタンパク質は宿主細胞膜に結合し、細胞内部へと侵入する特性を持つ。

- ⚠ 胃上皮細胞内に多数の空胞を形成
- ⚠ 細胞膜を介してアニオンチャネルを形成
- ⚠ 宿主の免疫応答を抑制する機能も保持
- ⚠ 菌株によって毒性の強さに多様性がある



VacA (Vacuolating Cytotoxin A) は胃粘膜バリア機能を破壊し、ピロリ菌の胃内定着を促進する重要な病原因子である

VacA : アポトーシスとオートファジーへの関与

VacAはミトコンドリアに作用してアポトーシスを誘導する。また、活性酸素種（ROS）を介してオートファジーを誘導し、CagAの分解を促進するという複雑な制御機構に関与する。

- ✓ ミトコンドリア膜電位の低下と細胞死（アポトーシス）誘導
- ✓ 活性酸素種（ROS）産生を介したオートファジー誘導
- ✓ CagAタンパク質の分解を促進する制御機能
- ✓ 細胞死と細胞内恒常性維持の複雑なバランス調節



VacAは細胞死（アポトーシス）と細胞内分解（オートファジー）の両方を誘導し、感染の持続と病原性に寄与する

その他の病原因子と持続感染の維持

ピロリ菌はCagAやVacA以外にも、多彩な病原因子を駆使して胃粘膜に定着し、持続感染を維持している。これらの複数の因子が協調して作用することで、長期間にわたる炎症状態を引き起こす。

- ✓ ムチナーゼやプロテアーゼによる粘液層破壊
- ✓ リポ多糖(LPS)による慢性炎症の惹起と維持
- ✓ 鞭毛による運動性と粘膜深部への到達
- ✓ 接着因子(BabA/SabA)による上皮細胞への強固な付着



多様な病原因子の相互作用により、ピロリ菌は宿主免疫から逃れて持続感染を実現している

感染経路：経口感染と幼少期感染

感染経路は完全には解明されていないが、主に口を介した「経口感染」が主体である。感染が成立するのは胃酸分泌が少なく免疫機構も未熟な5歳以下の幼少期がほとんどである。

- ✓ 主な感染経路は口を介した経口感染
- ✓ 小児期（特に5歳以下）に感染が成立することが多い
- ✓ 胃酸分泌量の少なさが菌の定着を容易にする
- ✓ 免疫機構が未熟なため感染防御が不十分



ピロリ菌感染は主に幼少期に起こり、その後数十年にわたり胃内に定着し続ける

感染経路の変化：井戸水から家族内感染へ

過去には汚染された井戸水などが重要な感染源であったが、現代の日本では上下水道の整備によりリスクは激減した。現在最も重要なのは、親（特に母親）から子への「家族内感染」と考えられている。

- 🕒 過去：不衛生な井戸水や河川水が主要感染源
- 🚰 上下水道整備により水系感染は激減
- 🏠 現在：母子間など家族内感染が主要経路
- 🌐 発展途上国では依然として水系感染が重要



時代と共に変化したピロリ菌感染経路：水系感染から家族内感染へのシフト

唾液を介した感染リスク

唾液中にも菌が存在するため、食べ物の口移しや食器の共有などが感染機会となりうると指摘されている。特に幼児への感染経路として注意が必要である。

- ✓ 唾液中にピロリ菌が検出される可能性がある
- ✓ 親から子への食べ物の口移しによる感染リスク
- ✓ 家族間での食器・はし・コップの共有による伝播
- ✓ 幼児期の衛生習慣と適切な教育の重要性



唾液を介したピロリ菌の伝播は家庭内感染の重要な経路の一つとなる

疫学：世代間格差（コホート効果）

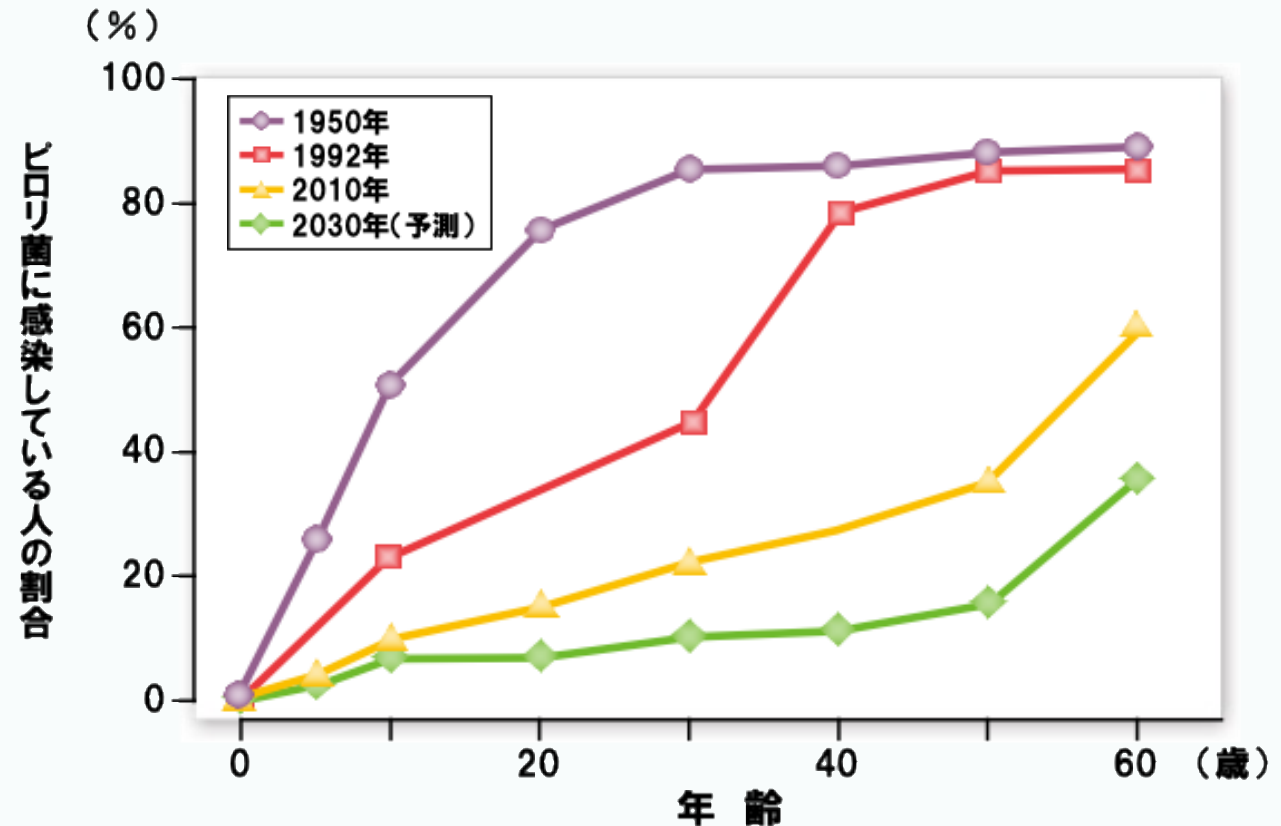
衛生環境が未整備だった時代に育った高齢層では感染率が高く、衛生環境が改善された若年層では感染率が著しく低い「世代間格差」が顕著に見られる現象をコホート効果と呼びます。

ㄣ 高齢者（65歳以上）：感染率50%以上

ㄣ 中年層（40-65歳）：感染率30-40%程度

ㄣ 若年層（20歳以下）：感染率10%未満

❶ 出生年代によって異なる感染率は、その年代の生活環境や社会背景を反映

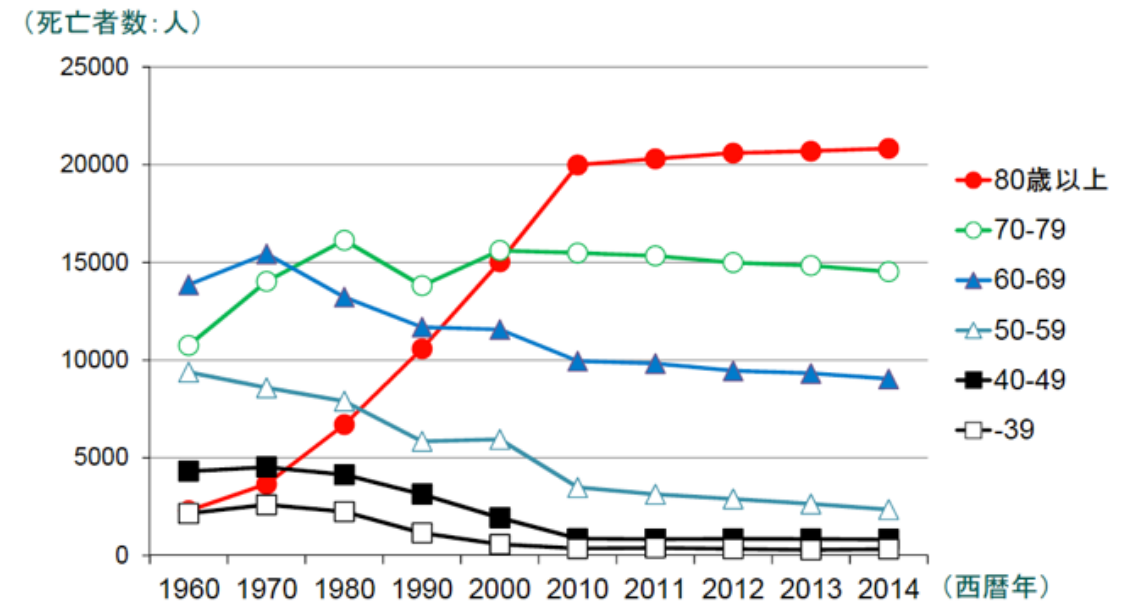


コホート効果により、若年層では胃癌発症リスクが将来的に低下することが予測されます

将来の胃がん臨床像の変化 1：罹患率の低下

日本の胃がんの98%以上はピロリ菌感染を背景に発症するため、感染率の低下に伴い、胃がん全体の罹患率・死亡率は今後も減少し続けると予測される。

- ✓ 若年層のピロリ菌感染率の著しい減少
- ✓ 胃がん罹患率・死亡率の継続的減少傾向
- ✓ 世代間格差による疫学動態の変化
- ✓ 将来的な胃がん有病率の段階的低下



人口動態統計より作図

ピロリ菌感染率低下に伴い、胃がん罹患率・死亡率も今後継続的に減少していく見込み

将来の胃がん臨床像の変化 2：陰性胃がんの相対的增加

これまで約1%とされてきた「ピロリ菌未感染胃がん」の相対的な割合が必然的に増加する。感染率低下に伴い全体の胃がん数が減少する中で、陰性胃がんの比率は徐々に上昇していく。

- ㊦ ピロリ菌感染率低下が進む中、陰性胃がんの相対割合が増加
- ℥ 全胃がんに占める未感染胃がんは約1%から徐々に上昇傾向
- 👤 陰性胃がんの特性や診断・治療法の理解が将来重要になる
- ⚠ 未感染胃がんは特有の臨床像を示す可能性があり注意が必要



ピロリ菌感染胃がんの減少に伴い、相対的に陰性胃がんの割合が上昇する「割合のパラドックス」

臨床への示唆：ピロリ菌陰性胃癌への警戒

将来の臨床医は「胃癌＝ピロリ菌関連疾患」という固定観念から脱却する必要がある。ピロリ菌陰性胃癌の特徴を理解し、適切な臨床的思考を持つことが重要である。

- ⚠ 若年者や女性に多く発症する傾向
- ⚠ 印環細胞がんなどの特殊な組織型を呈することがある
- ⚠ 典型的なピロリ菌関連胃癌とは異なる臨床像
- ⚠ 感染率低下で今後相対的に増加する傾向



固定観念にとらわれない臨床的視点が求められる時代へ

診断法の分類：侵襲的検査と非侵襲的検査

ピロリ菌感染の診断法は、内視鏡を用いる「侵襲的検査」と、身体的負担の少ない「非侵襲的検査」に大別される。各検査法は特性を理解し適切に組み合わせることで、診断精度を高めることが重要である。

侵襲的検査

 内視鏡による生検組織を使用

 迅速ウレアーゼ試験

 組織鏡検法・培養法

「**点の診断**」でサンプリングエラーの可能性

非侵襲的検査

 尿素呼気試験 (UBT)

 抗H. pylori抗体検査（血清・尿）

 便中抗原検査

「**面の診断**」で胃全体の菌を評価可能



診断法の選択は、検査の目的（初回診断・除菌判定）や患者背景に応じて適切に判断する必要がある

侵襲的検査(1)：迅速ウレアーゼ試験と組織鏡検法

内視鏡検査時に採取した胃生検組織を用いて行う主要な侵襲的検査法。両者を組み合わせることで高い診断精度が得られる。

迅速ウレアーゼ試験

- 🧪 生検組織中のウレアーゼによるアンモニア産生で色調変化
- 🕒 迅速・簡便だが、菌量少量では偽陰性の可能性

組織鏡検法

- 🔬 特殊染色後に顕微鏡で直接菌体を確認
- 🔍 菌の形態や粘膜の炎症程度も評価可能

⚠️ 「点の診断」：生検部位に菌がなければ偽陰性（サンプリングエラー）



迅速ウレアーゼ試験は尿素を含む試薬中で生検組織からのアンモニア産生による pH上昇（黄色→赤色・紫色）を確認する

侵襲的検査(2)：培養法とサンプリングエラー

培養法は菌を培養・同定する方法で、特異度100%であり、薬剤感受性試験を行える唯一の方法。しかし結果判明に時間を要する。また、侵襲的検査は「点の診断」であり、生検部位に菌がいなかった場合に偽陰性となるサンプリングエラーのリスクがある。

- 🧪 特異度100%の確実な診断法
- 👁️ 薬剤感受性試験が実施可能な唯一の方法
- ⌚ 培養に時間を要し、結果判明までに日数が必要
- ⚠️ 「点の診断」によるサンプリングエラーのリスク



培養法は確実性が高い反面、採取部位に菌がない場合の偽陰性リスクがある

非侵襲的検査(1)：尿素呼気試験 (UBT)

13Cで標識した尿素の分解産物（二酸化炭素）を呼気で測定する検査法。
身体的負担が少なく、高精度な診断が可能なピロリ菌検査のゴールドスタンダード。

- ✓ 高い感度・特異度を有し、内視鏡を用いずに全胃的な感染を評価できる
- ✓ 生検点の評価ではなく「面の診断」として胃全体の菌を反映する
- ✓ 除菌治療後の効果判定における最も信頼性の高い方法の一つ
- ✓ **服薬中止期間**を適切に設けることで偽陰性を回避できる



尿素呼気試験は非侵襲的かつ高精度なピロリ菌の診断法であり、ウレアーゼ活性を利用した患者負担の少ない検査手法

非侵襲的検査(2)：抗H. pylori抗体検査

血液や尿中のピロリ菌に対する抗体の有無を調べる。スクリーニングに有用だが、過去の感染でも陽性となり、除菌後も抗体価の低下が緩徐なため、現感染の診断や除菌判定には不向きである。

- ✓ 血清中または尿中の抗ピロリ菌IgG抗体を検出
- ✓ 感度・特異度は約90%と高精度なスクリーニング検査
- ⚠ 過去の感染でも陽性となる（既往感染との区別が困難）
- ⚠ 除菌後も抗体価低下に6ヶ月～数年を要するため判定不適



抗体検査は大規模スクリーニングには適しているが、現在の感染状態を正確に反映しないことに留意

非侵襲的検査(3)：便中抗原検査

便中のピロリ菌抗原を検出する検査法で、患者への身体的負担が少なく実施できる。小児から高齢者まで幅広い年齢層に適用可能な非侵襲的検査の一つである。

- ✓ 簡便で精度も高く、検査キットが広く普及
- ✓ 小児の診断に特に有用（採血や内視鏡が難しい場合）
- ✓ 除菌判定にも応用可能（除菌後4-8週間後に検査）
- ✓ 抗体検査と異なり、現在の感染状態を反映



便検体を用いたELISA法やイムノクロマト法により、ピロリ菌由来の抗原を直接検出する

2024年ガイドライン改訂のポイント（診断）

8年ぶりの改訂となるピロリ菌診療ガイドラインでは、診断法に関する重要な追加項目が設けられた。より精度の高い感染診断と治療方針決定をサポートする内容となっている。

- + 「胃内液を用いた核酸増幅法」が新たに診断法に追加
- 🔄 培養困難な状況でも菌のDNAを直接検出可能
- + 高感度な検出手法により偽陰性リスクを低減
- ✅ 従来法と組み合わせた多角的診断アプローチの推奨

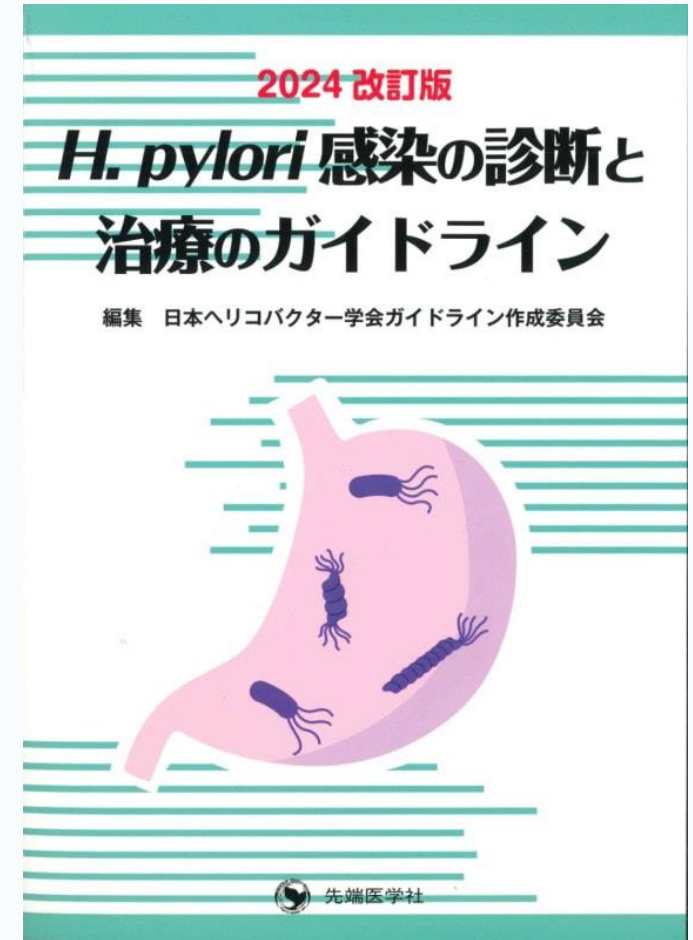


最新のガイドラインは科学的根拠に基づいた診断法の進化を反映し、臨床現場の判断をサポートする

2024年ガイドライン改訂のポイント（予防検診）

無症状の一般住民への抗体検査やペプシノゲン法によるリスク層別化検診は、除菌介入による胃がん死亡抑制効果を示す長期エビデンスが不足しており、現時点での強い推奨は見送られた。

- ✓ エビデンス不足：大規模RCTによる死亡率低下の長期データ不足
- ✓ コスト対効果：一般住民スクリーニングの費用対効果検証が不十分
- ✓ 偽陰性・偽陽性：検査精度の限界も考慮が必要
- ✓ 個別リスク評価：症状や家族歴に基づく個別化アプローチを推奨



ガイドラインはエビデンスの質と量のバランスを重視し、慎重な判断を行っている

除菌療法の基本原則

ピロリ菌感染が確認された場合、胃がんリスク低減のため除菌療法が推奨される。治療の基本は、1種類の胃酸分泌抑制薬と2種類の抗菌薬を組み合わせた3剤併用療法を7日間経口服薬することである。

- ✓ ピロリ菌陽性例は原則として除菌適応
- ✓ 3剤併用療法：胃酸分泌抑制薬＋抗菌薬2種類
- ✓ 標準治療期間は7日間
- ✓ 除菌成功により胃がんリスクを30～50%低減



3剤併用除菌療法は、胃酸を抑制して抗菌薬の効果を最大化するための標準治療法

治療レジメン：一次除菌と二次除菌

ピロリ菌の除菌治療は段階的アプローチを採用しており、一次除菌が不成功だった場合のみ二次除菌を実施する。各レジメンは胃酸分泌抑制薬と抗菌薬の組み合わせで構成される。

📌 一次除菌療法：

胃酸分泌抑制薬 + アモキシシシリン (AMPC) + クラリスロマイシン (CAM)

📌 二次除菌療法：

胃酸分泌抑制薬 + アモキシシシリン (AMPC) + メトロニダゾール (MNZ)

📅 標準的な治療期間は7日間（内服治療）

📈 一次除菌の成功率は70-80%、二次除菌では約90%

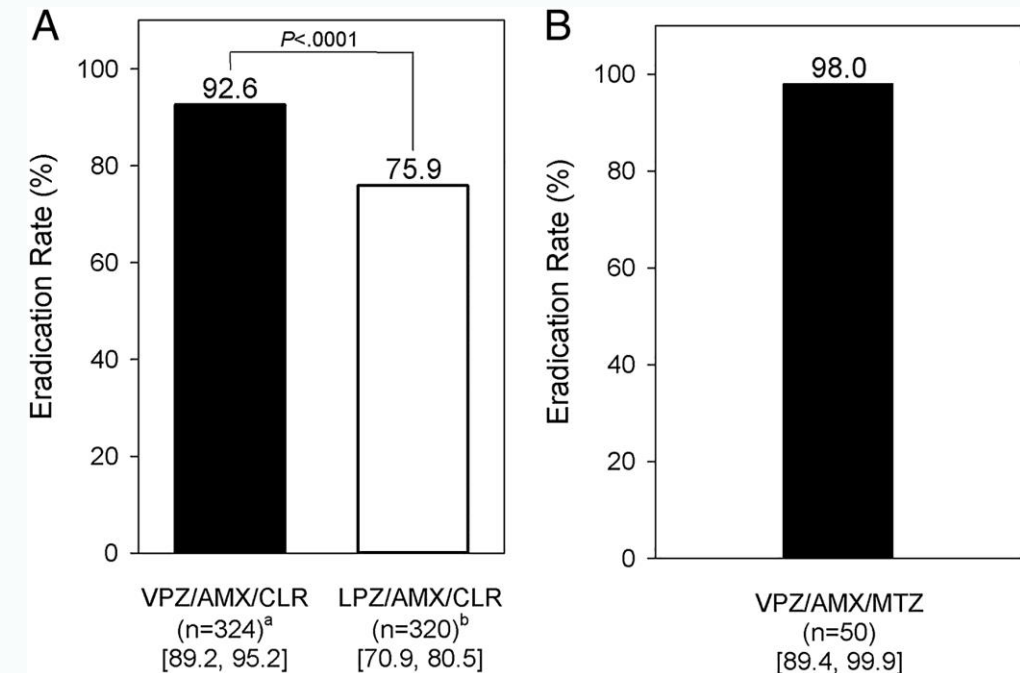


一次除菌と二次除菌は連続的なプロセス - 薬剤耐性を考慮し、二次除菌ではクラリスロマイシンからメトロニダゾールへ変更する

治療のパラダイムシフト：P-CABの登場

近年の最大の進歩は、強力な胃酸分泌抑制薬であるカリウムイオン競合型アシッドブロッカー（P-CAB：ボノプラザンなど）の登場である。従来のプロトンポンプ阻害薬（PPI）を超える酸抑制効果により、除菌成功率を劇的に向上させた。

- 🔑 従来のPPIを上回る強力な胃酸分泌抑制効果
- 📈 一次除菌成功率の著しい向上（最大90%以上）
- ⚡ 投与初日から最大効果を発揮する即効性
- 🛡️ 酸安定性が高く、食事の影響を受けにくい



P-CAB（ボノプラザンなど）の登場により、ピロリ菌治療は新時代へと移行した

P-CABの作用機序と薬理学的優位性(1)

従来のPPIが不可逆的に結合するのに対し、P-CABはプロトンポンプのカリウムイオン結合部位に可逆的かつ競合的に結合する。投与初日から最大の酸分泌抑制効果を迅速に発揮する。

- ✓ 可逆的・競合的結合：PPIの不可逆的結合とは異なるメカニズム
- ✓ 迅速な効果発現：投与初日から最大効果を発揮
- ✓ プロトンポンプのカリウムイオン結合部位に特異的に作用
- ✓ PPIで必要だった活性化過程が不要なため作用が迅速



P-CABは従来のPPIとは異なる作用機序により、より迅速かつ効果的な胃酸分泌抑制を実現

P-CABの作用機序と薬理的優位性(2)

PPIと比較して、P-CABはより強力な胃酸分泌抑制効果と持続性を持ち、臨床的に優れた特性を有している。

- ✓ PPIよりも強力に胃酸を抑制し、効果が持続する
- ✓ 酸に安定であり、食事の影響を受けにくい
- ✓ CYP酵素による代謝の個人差が少ない
- ✓ 1日1回の服用で24時間持続する胃酸抑制効果

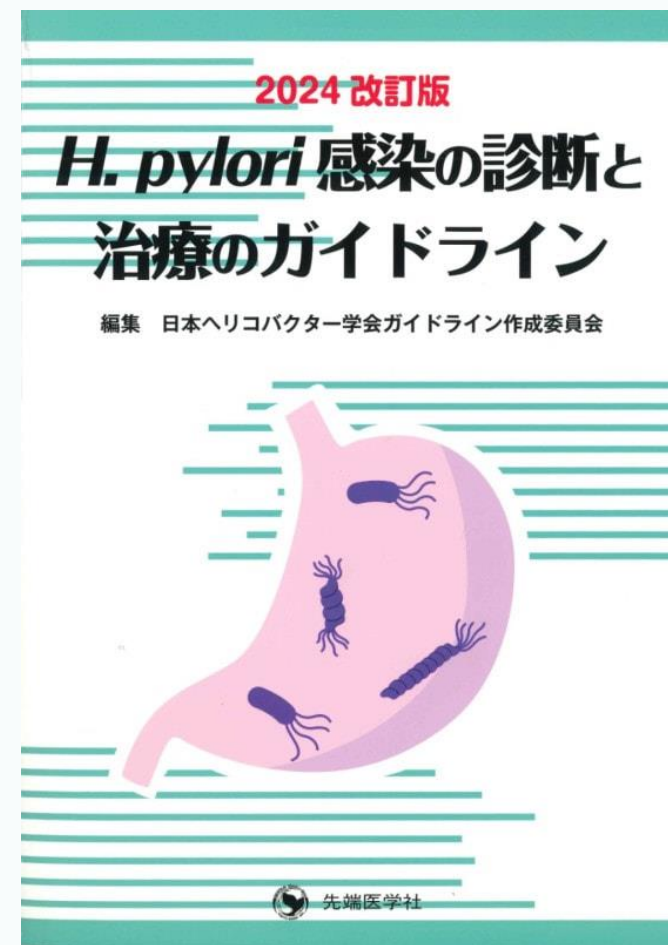


P-CABは強力かつ持続的な酸分泌抑制効果により、H. pylori除菌治療の成功率を向上させる

P-CABと除菌率向上：2024年ガイドライン推奨

胃内pHを高く維持することは抗菌薬の効果増強に極めて重要である。P-CABの優れた酸抑制能は除菌率の向上に直結する。2024年改訂ガイドラインでは、一次除菌においてP-CABの使用がPPIよりも強く推奨されることとなった。

- ✓ P-CABによる高除菌率：約90%（PPIでは約75%）
- ✓ CAM耐性株でもP-CABは有効（除菌率約80%）
- ✓ 服用初日から最大の酸分泌抑制効果を発揮
- ✓ ガイドラインでP-CABが強く推奨（推奨度1、エビデンスレベルA）



P-CABの使用による除菌成功率の顕著な向上が
2024年ガイドラインの推奨を後押し

除菌療法の最大の課題：薬剤耐性

除菌の成功を妨げる最大の要因は、クラリスロマイシン（CAM）に対する薬剤耐性菌の蔓延である。日本のCAM耐性率はすでに15%を超えており、治療の成功率に大きく影響している。

- ✓ クラリスロマイシン耐性率は年々上昇傾向
- ✓ 耐性菌感染では一次除菌成功率が40%程度まで低下
- ✓ 地域や年齢層による耐性率の差が存在
- ✓ 除菌前の感受性試験が理想だが全例実施は困難



抗菌薬耐性は世界的な公衆衛生上の問題であり、ピロリ菌除菌療法の有効性低下につながっている

薬剤耐性への対応と今後の課題

本来は治療前に薬剤感受性試験を行うことが確実だが、時間的制約から全症例での実施は困難である。薬剤耐性の動向を監視し、三次除菌以降の治療選択肢を開発・評価していくことが不可欠である。

- 🧪 治療前の薬剤感受性試験が理想的だが、全例実施は時間的制約から困難
- 📈 地域ごとの薬剤耐性率のモニタリングシステムの構築が重要
- 🔗 三次除菌以降の新規選択肢（シタフロキサシンなど）の開発と評価
- 🔬 迅速な薬剤感受性検査法の研究開発促進が今後の課題



薬剤耐性は除菌療法の最大の障壁であり、その克服には科学的エビデンスに基づいた戦略的アプローチが必要

慢性胃炎 — 沈黙の病変から発がんの温床へ



慢性胃炎の概念・原因・発がんとの関連など、ピロリ菌感染後の
長期経過について



慢性胃炎の定義と臨床像

慢性胃炎とは、リンパ球や形質細胞といった炎症細胞の浸潤が数ヶ月から数年にわたり持続する状態である。急性胃炎と異なり経過が長く、しばしば自覚症状に乏しい「沈黙の病変」である。

- ✓ 症状が乏しいまま長期間持続する慢性炎症
- ✓ 表面的には良性だが発がんの温床となりうる
- ✓ 自覚症状と組織学的変化は必ずしも一致しない
- ✓ 無症状のまま胃粘膜の質的变化が静かに進行



静かに時間をかけて進行する慢性胃炎は、長期間にわたる粘膜変化の過程である

慢性胃炎の主な原因

最も頻度が高く臨床的に重要なのは、ピロリ菌の持続感染である。ピロリ菌の毒素や菌体成分に対する免疫応答が慢性炎症を維持する。

- ⚙️ ピロリ菌の毒素（CagA、VacA等）による直接的な組織傷害
- 🛡️ 菌体成分に対する宿主の炎症性サイトカイン産生
- 🔄 好中球・リンパ球浸潤による持続的な免疫応答
- 🕒 数十年にわたる長期的な炎症維持メカニズム



ピロリ菌の持続感染は胃粘膜の慢性炎症を引き起こし、胃腺の破壊と萎縮性変化をもたらす

その他の慢性胃炎の原因

ピロリ菌感染が最も一般的な慢性胃炎の原因であるが、それ以外にも多様な原因が存在する。これらの要因は単独または複合して慢性的な炎症を引き起こし、長期間にわたり胃粘膜に損傷を与え続ける。

🧪 自己免疫性胃炎（A型胃炎）：胃壁細胞に対する自己抗体

💊 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期服用

🍷 過度のアルコール摂取による粘膜障害

↑ 胆汁の十二指腸から胃への逆流

☢️ 放射線治療、ウイルス感染、異物摂取など



非ピロリ性の慢性胃炎は多因子性であり、治療には原因に応じたアプローチが必要です

症状の非特異性と進行の静穏性

症状は胃もたれ、膨満感、心窩部不快感、嘔気など非特異的である。症状の重症度は組織学的炎症の程度と必ずしも相関しない。多くの場合、無症状のまま病態は静かに進行する。

- ✓ 症状は非特異的で、一般的な消化器症状と区別が困難
- ✓ 症状の強さと実際の炎症・組織変化の程度は相関しない
- ✓ 無症状であっても、組織学的な変化は着実に進行する
- ✓ 外見上の静穏さとは対照的に、発がんリスクは増大



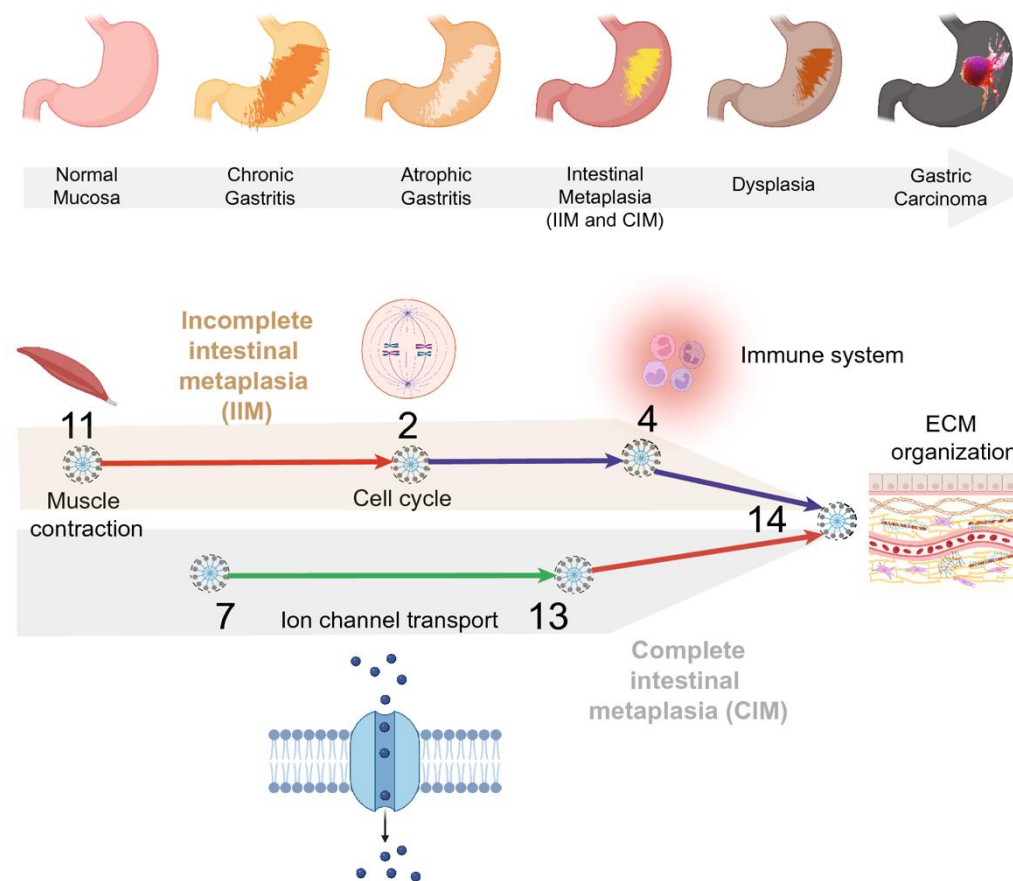
「沈黙の病変」：症状が軽微または無症状でも、発がん過程は静かに進行する

発がんへの多段階プロセス：Correa's Cascade

43

慢性炎症→萎縮→腸上皮化生→異形成→胃がんへ至る段階的進行過程。ピロリ菌の長期感染により進行する発がんカスケードとして知られる。

- ➔ 正常胃粘膜から慢性活動性胃炎へ
- ➔ 慢性活動性胃炎から萎縮性胃炎へ
- ➔ 萎縮性胃炎から腸上皮化生へ
- ➔ 腸上皮化生から異形成（dysplasia）へ
- ➔ 異形成から胃がん（腺癌）へ



Gastric Cancer . 2023 Mar;26(2):286-297.

Correa's Cascadeは、ペルー人病理学者Pelayo Correaが提唱した胃がん発症の多段階プロセスモデル

カスケードステップ1・2：活動性胃炎から萎縮性胃炎へ

ピロリ菌感染により、胃粘膜に持続的な炎症が惹起され慢性活動性胃炎が発生。この炎症が長期にわたり継続すると、胃腺が破壊・減少し、胃粘膜が菲薄化（薄くなる）する萎縮性胃炎へ進行する。

- ✓ ステップ1：正常粘膜 → 慢性活動性胃炎
- ✓ 好中球・リンパ球浸潤による粘膜炎症
- ✓ ステップ2：慢性活動性胃炎 → 萎縮性胃炎
- ✓ 胃腺破壊による粘膜菲薄化が発がんリスク増加の始まり



炎症により胃粘膜が徐々に破壊され、萎縮が進行するプロセス

カスケードステップ3：腸上皮化生

萎縮が進行すると、本来の胃の上皮細胞が小腸や大腸の上皮に類似した細胞（杯細胞など）に置き換わる「腸上皮化生」が生じる。この粘膜は分化型（腸型）腺癌の発症母地として極めて重要である。

- ✔ 胃固有の上皮細胞が腸型細胞に置換される現象
- ✔ 杯細胞や小腸型吸収上皮の出現が特徴的
- ✔ 完全型（小腸型）と不完全型（大腸型）に分類
- ⚠ 分化型胃がん（腸型）の直接的な前癌病変



通常、胃粘膜上皮が小腸や大腸型の上皮に置き換わることで、胃がん発生リスクが上昇する

カスケードステップ4：異形成から胃がんへ

腸上皮化生粘膜に細胞の異型を伴う「異形成 (Dysplasia)」が生じ、最終的に胃がんへと進展する。これは、Correa's Cascadeの最終段階であり、腺癌の直接の前駆病変と考えられている。

- ✓ 腸上皮化生から異形成へ進行（遺伝子変異の蓄積）
- ✓ 異形成は低異型度と高異型度に分類される
- ✓ 高異型度異形成は胃がんへの移行リスクが極めて高い
- ✓ この段階での発見・治療が予後改善に重要



異形成は正常な細胞秩序と構造の崩壊を示し、がん化への最後の一步となる

除菌後の残存リスク

ピロリ菌を除菌しても活動性胃炎は改善するが、一度進んでしまった萎縮や腸上皮化生は完全には元に戻らないか、改善に長期間を要する。これが、除菌後も胃がんリスクが残存する最大の理由である。

- ✓ 活動性炎症は速やかに改善するが、組織構造の変化は残存
- ✓ 萎縮と腸上皮化生の改善は緩徐か不完全
- ✓ 長期間のサーベイランスが除菌後も必要
- ✓ 除菌時の背景粘膜の状態が予後を左右する重要因子

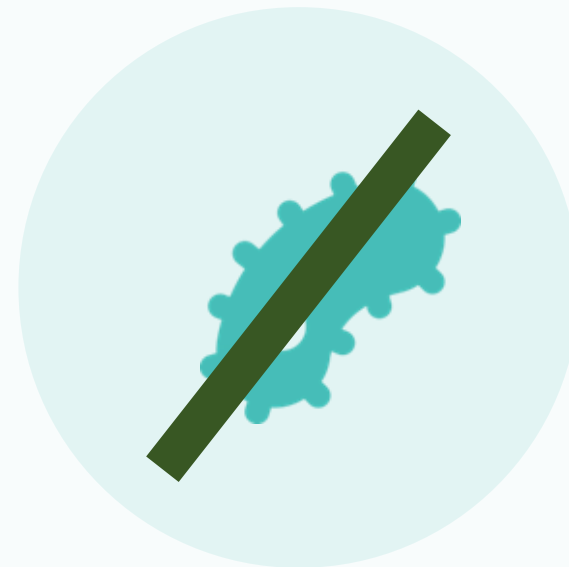


除菌は出発点であり終着点ではない。リスク低減効果はあるが、完全な消失ではないことを理解することが重要

診断上の落とし穴：萎縮のパラドックス

萎縮が極度に進み腸上皮化生が広範囲に及ぶと、ピロリ菌自身も生存が困難になり、菌が自然に消失することがある。その結果、ピロリ菌検査で「陰性」と判定されることがある。

- ⚠ 高度萎縮胃では菌の生存環境が失われる
- ⚠ ピロリ菌検査が「偽陰性」を示す可能性
- ⚠ 陰性結果が「未感染」ではなく「既感染後消失」の可能性
- ⚠ 実際は最も胃がん発症リスクが高い状態



「菌の消失≠リスクの消失」という診断上のパラドックス。菌が消失しても、萎縮・腸上皮化生は残存し、胃がんリスクは最高レベルに。

萎縮のパラドックスの臨床的意味

高齢者で検査陰性の場合でも、高度な萎縮性胃炎の所見が認められれば、「既感染（感染後自然消失）」の可能性を強く疑う必要がある。これは胃癌発症リスクが最も高い状態を示している。

⚠ 検査陰性≠発がんリスク低下：高度萎縮例では逆に最高リスク

🔍 内視鏡的萎縮所見がリスク評価の鍵となる

👤 高齢者の陰性例も定期的サーベイランスの対象

🕒 既往感染歴（自然消失）の把握が臨床的に重要



ピロリ菌陰性でも高度萎縮があれば「既感染状態」と判断し、高リスク患者として管理すべき

用量反応関係と発がんメカニズム

感染レベルと進行度がリスクを左右する。ピロリ菌抗体レベルが高いほど、また胃粘膜の病理学的進行度（Correaのカスケード）が進むほど、胃がんリスクは劇的に増大する。

ㄣ 抗体価との相関：

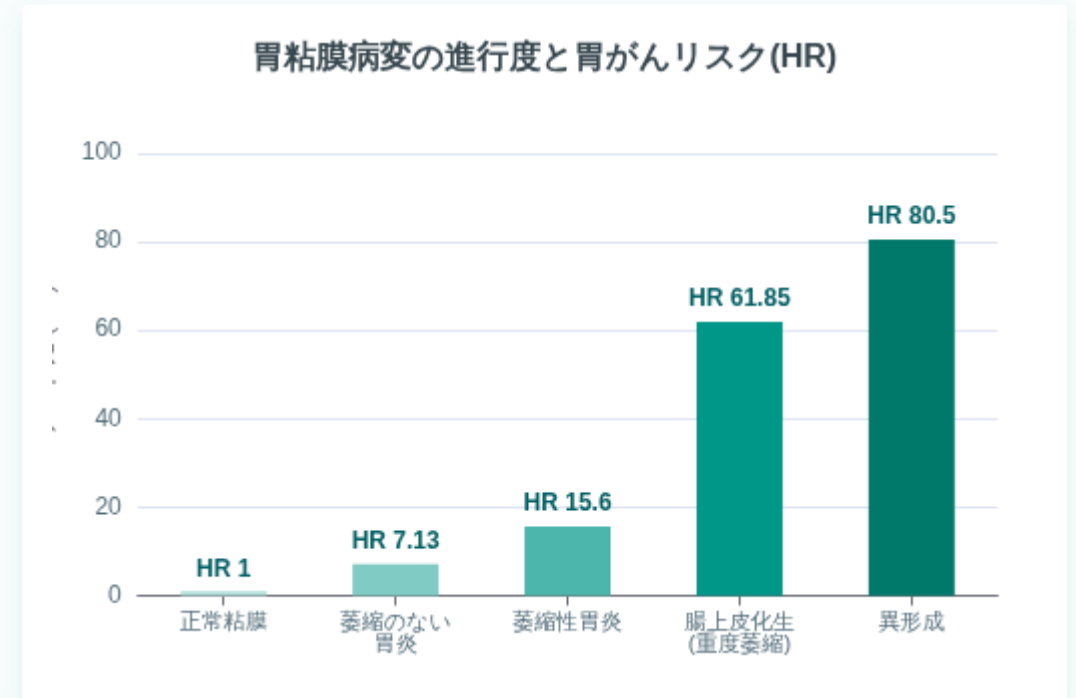
ピロリ菌抗体レベルが高いほど胃がんリスクが増大

≡ Correaのカスケード：

「胃炎 → 萎縮 → 化生 → がん」という不可逆的進行

⚠ 萎縮のない胃炎でもリスクは **7.13倍**に上昇

☠ 腸上皮化生を伴う重度萎縮性胃炎ではリスク **61.85倍**へ激増



Gastroenterology . 2008 Apr;134(4):945-52.

胃粘膜の状態による胃がん発症ハザード比（HR）の劇的な上昇

内視鏡所見：未感染胃

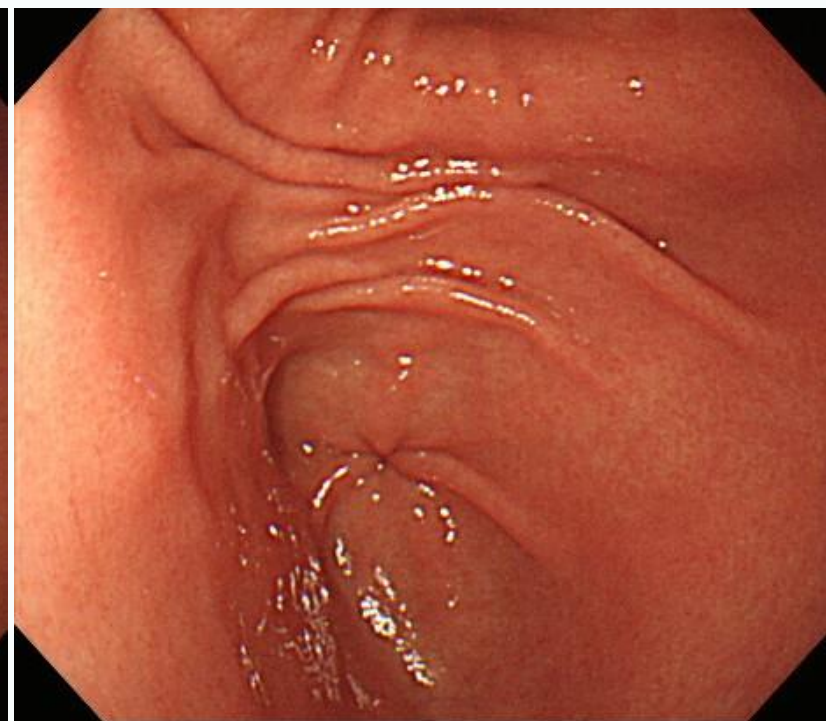
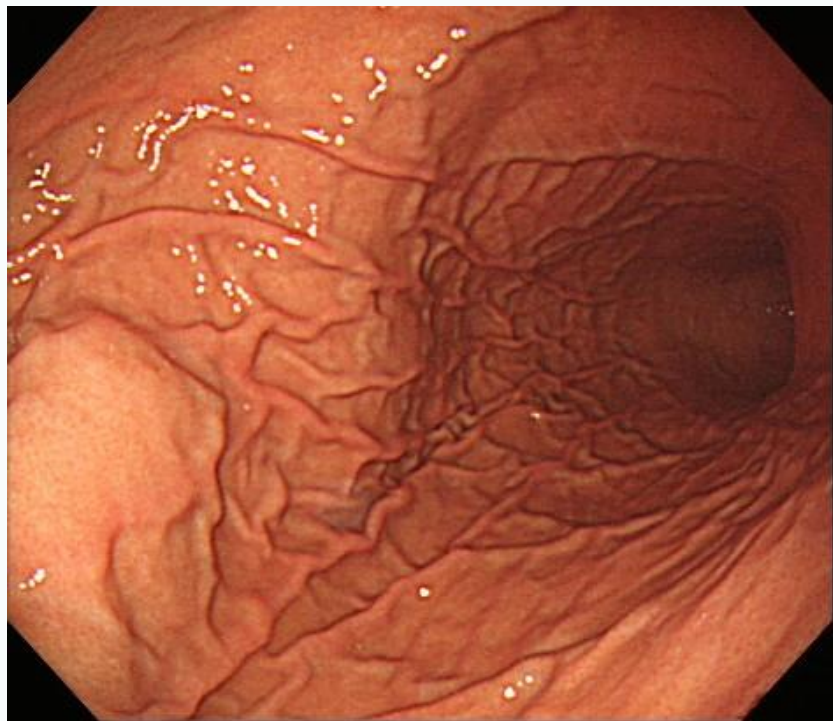
ピロリ菌に感染していない健常な胃の内視鏡所見は特徴的であり、診断上重要な指標となります。感染歴のない胃は生涯に渡って健常な粘膜構造を維持している。

- ✔ 胃粘膜は平滑で光沢があり、炎症所見に乏しい
- ✔ 集合細静脈が規則正しく配列する所見（RAC）が明瞭に観察される
- ✔ 胃底腺ポリープが見られることがある
- ✔ 粘液層が厚く、粘膜の防御機能が保たれている



未感染胃の内視鏡所見：規則正しく配列した集合細静脈（RAC）は健常胃の重要な指標

內視鏡所見：未感染胃



内視鏡所見：現感染胃・除菌後胃

ピロリ菌感染状態と除菌後の胃粘膜では特徴的な内視鏡所見が認められる。これらの違いを理解することは、臨床的に極めて重要である。

現感染胃の特徴

- びまん性の発赤、粘膜の腫脹が特徴的
- 胃粘膜皺襞の肥厚・蛇行が見られる
- 若年者ではリンパ濾胞の過形成による「鳥肌胃炎」が観察される

除菌後胃の特徴

- 活動性炎症は消退するが、萎縮や腸上皮化生は残存する
- 境界明瞭な発赤域「地図状発赤」が特徴的所見となる
- 発赤の程度が低下し、病変の視認性が低下する場合がある



現感染胃と除菌後胃では内視鏡像に明確な違いがあり、適切な診断には両者の特徴を理解することが重要である

ピロリ感染胃炎の内視鏡所見

ピロリ菌
未感染



胃角のRAC
(regular arrangement
collecting venules)



胃底腺ポリープ

ピロリ菌
感染疑い

ピロリ菌
未感染と
確診できない
場合

ピロリ菌感染
(既感染も含む)



萎縮



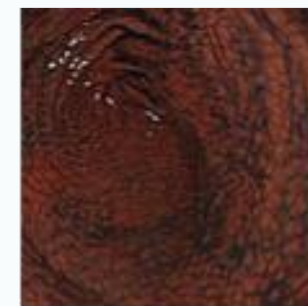
点状発赤



びまん性発赤
RACの消失



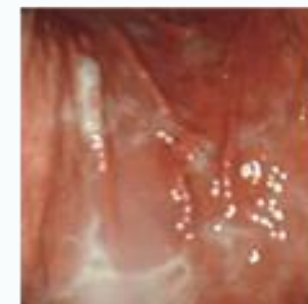
皺壁肥厚



鳥肌胃炎



黄色腫



汚い粘液の付着

胃がん — 診断と治療のパラダイムシフト



胃がんの疫学・組織分類・診断法・治療アプローチの最新動向



胃がんの疫学：依然として主要ながん

胃がんはかつて日本のがん死亡原因第1位だったが、死亡率は減少傾向にある。2021年の罹患数は112,881例、2023年の死亡数は38,771人にのぼる。男性の罹患率は女性の約2倍である。

死亡率は減少傾向だが、依然として主要ながん

男性の罹患率は女性の約2倍

2021年罹患数：112,881例

2023年死亡数：38,771人

◆ 2023年にがんで死亡した人は38万2,504人（男性22万1,360人、女性16万1,144人）

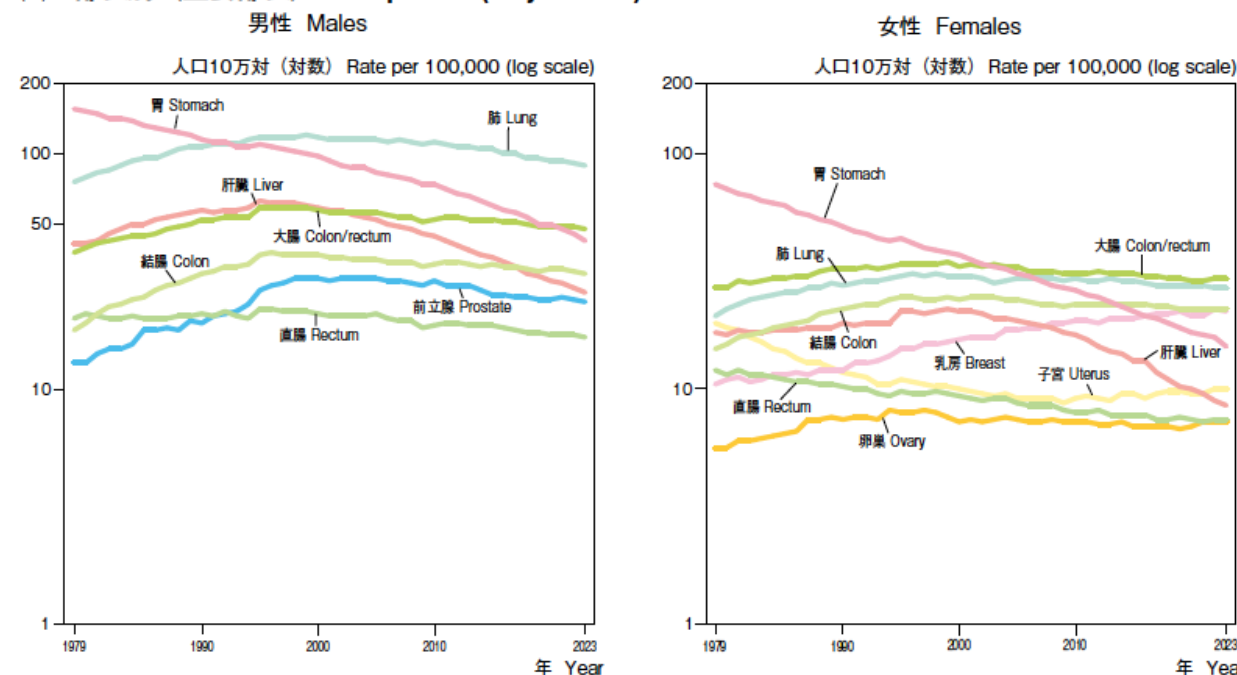
◆ 382,504 persons died from cancer in 2023 (males 221,360, females 161,144)

◆ 2023年の死亡数が多い部位

◆ Five leading sites in 2023 mortality

	1位 1st	2位 2nd	3位 3rd	4位 4th	5位 5th	備 考 Memo
男性 Males	肺 Lung	大腸 Colon/rectum	胃 Stomach	膵臓 Pancreas	肝臓 Liver	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位 Colon: 4th, rectum: 7th, when separated.
女性 Females	大腸 Colon/rectum	肺 Lung	膵臓 Pancreas	乳房 Breast	胃 Stomach	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸10位 Colon: 3rd, rectum: 10th, when separated.
男女計 Both	肺 Lung	大腸 Colon/rectum	膵臓 Pancreas	胃 Stomach	肝臓 Liver	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位 Colon: 4th, rectum: 7th, when separated.

(2) 部位別（主要部位）Site-specific (Major Sites)

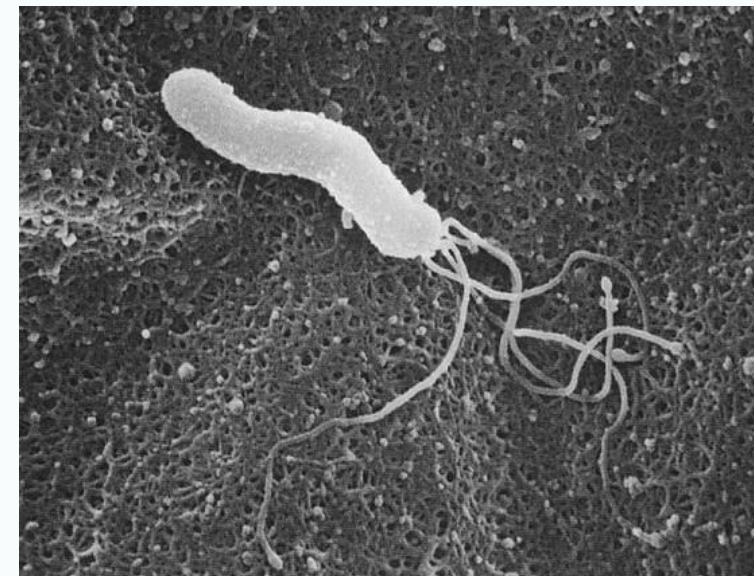


胃がんは罹患率・死亡率ともに減少傾向にあるが、日本における主要な消化器がんとしての重要性は変わらない

最大のリスクファクター：ピロリ菌感染

ピロリ菌感染は議論の余地なく胃がん発症の最大の単一リスクファクターである。世界保健機関（WHO）はピロリ菌を「確実な発がん物質（Group 1）」に分類している。

- ✓ 胃がん患者の約98%がピロリ菌感染歴を有する
- ✓ 持続感染による慢性炎症が発がんプロセスを促進
- ✓ ピロリ菌陽性者は陰性者と比較して胃がんリスクが3～6倍
- ✓ 除菌治療による胃がん発症の予防効果が確立

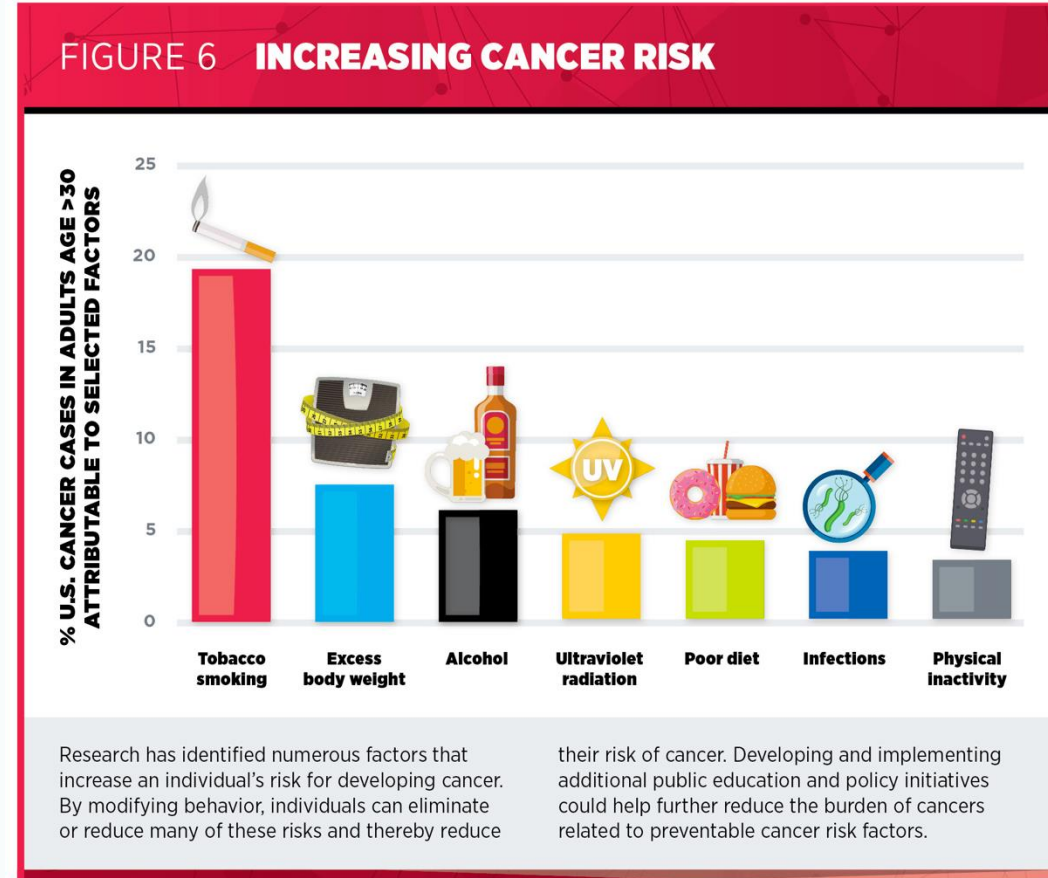


ピロリ菌は胃がん発症に直接関与する唯一の感染性因子として国際的に認知されている

その他の主要リスクファクター

ピロリ菌感染以外にも、食生活や生活習慣が胃がん発症リスクに大きく影響することが明らかになっています。特に高塩分食品の摂取や喫煙は重要なリスク因子です。

- ⚠ 高塩分食品：習慣的な摂取は粘液層を破壊し慢性炎症を助長
- ⚠ ピロリ菌感染者が高塩分食を摂取するとリスクが相乗的に上昇
- 🚬 喫煙：非喫煙者と比較して胃がんリスクは約1.6倍に上昇
- 👤 家族歴・遺伝的要因も発症リスクに関与する可能性



American Association for Cancer Research (AACR) Cancer Progress Report 2020

生活習慣リスク因子は修正可能であり、予防戦略として重要な意味を持つ

組織分類：分化型と未分化型

WHO分類に基づき、臨床的には腺管構造を形成する「分化型」（乳頭状腺癌、管状腺癌など）と、腺管構造が乏しい「未分化型」（低分化腺癌、印環細胞癌など）に大別することが多い。

分化型

腺管構造を明瞭に形成
乳頭状腺癌、管状腺癌
高齢男性に多い
萎縮性胃炎・腸上皮化生を背景に発生
比較的限局性に発育

未分化型

腺管構造が乏しい
低分化腺癌、印環細胞癌
若年者・女性に比較的多い
萎縮の乏しい粘膜からも発生
びまん性に浸潤する傾向



組織型の違いは治療方針決定や予後予測に重要な情報を提供する。未分化型は一般的に予後不良とされる。

Lauren分類：腸型(Intestinal type)

腸型胃がんは、明瞭な腺管構造を形成する分化型胃がんの主要なサブタイプです。萎縮性胃炎や腸上皮化生を背景に発生し、比較的限局性の腫瘤を形成する傾向があります。

- ✓ 高齢男性に好発（男女比約2:1）
- ✓ 萎縮性胃炎・腸上皮化生からの発生が多い
- ✓ 明瞭な腺管構造を形成し、組織学的に分化型が多い
- ✓ 限局性の発育を示し、比較的予後良好



腸型胃がんは腺管構造を持ち、病理組織学的には管状腺癌や乳頭状腺癌などの分化型腺癌に相当する

Lauren分類：びまん型(Diffuse type)

びまん型は若年者や女性に比較的多く、萎縮の乏しい胃粘膜から発生する。細胞の結合性が低く、個々に胃壁内に浸潤性に広がるのが特徴である。

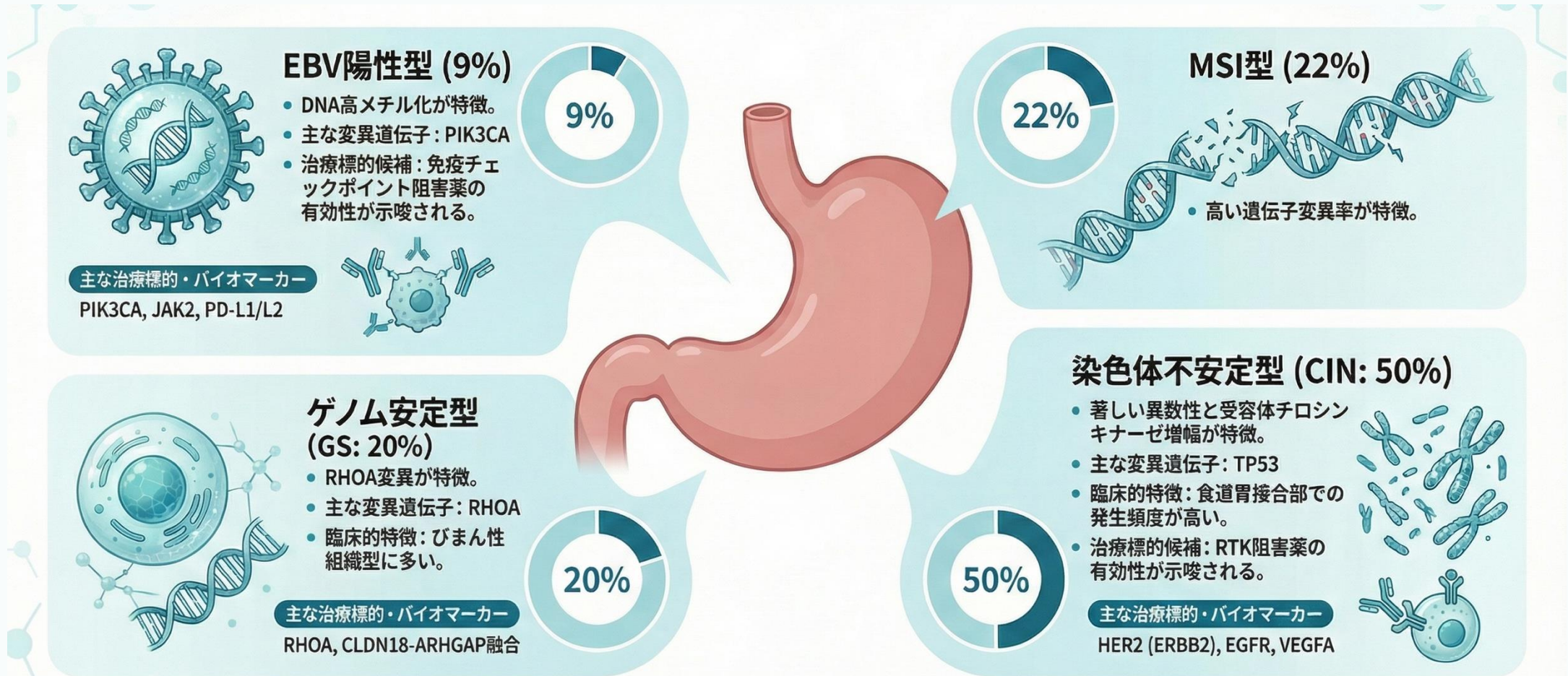
- ✓ 若年者や女性に比較的多い
- ✓ 萎縮の少ない胃粘膜から発生することが多い
- ✓ 細胞接着性が低く、浸潤性に広がる
- ✓ スキルス胃癌（皮革胃）が代表例
- ✓ 一般に、腸型に比べて予後不良



びまん型胃癌は細胞の結合性が低く、個々の細胞が浸潤する傾向があり、予後が不良なことが多い

胃がんの molecular subtype

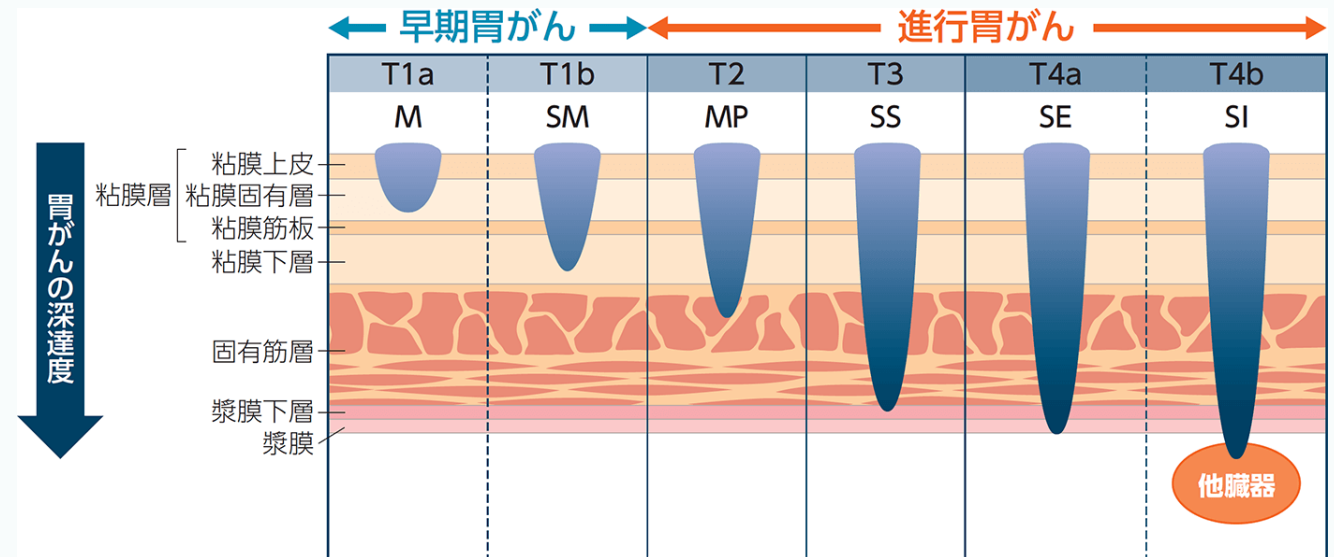
TCGAプロジェクトによる295例の胃がんの包括的な解析により「4つの分子サブタイプ」が定義された。



T因子の定義：深達度

T因子はTNM分類における腫瘍の壁深達度を示す指標であり、胃がんの進行度を正確に評価し治療方針決定する重要な基準となる。胃壁の何層まで浸潤しているかで複数のステージに分類される。

- ≡ T1a：粘膜内にとどまる（粘膜筋板を越えない）
- ≡ T1b：粘膜下層に浸潤（SM1/SM2/SM3）
- ≡ T2：固有筋層まで浸潤
- ≡ T3：漿膜下層まで浸潤（漿膜面に達しない）
- ≡ T4a：漿膜を貫通し腹腔内に露出
- ≡ T4b：隣接臓器に直接浸潤



病気がみえる vol.1 消化器 第7版, p131, メディックメディア, 2025 TNM Classification of MALIGNANT TUMOURS eighth Edition, WILEY Blackwell, p65, 2017 日本胃癌学会編：患者さんのための胃がん治療ガイドライン2023年版, p10-14, 金原出版, 2023

T因子による深達度評価は内視鏡治療の適応判断や外科手術範囲の決定に直結する重要な指標である

N因子の定義：リンパ節転移個数

TNM分類におけるN因子は、転移リンパ節の個数によって分類され、治療方針決定と予後予測に重要な役割を果たす。

- ✓ N0：リンパ節転移なし
- ✓ N1：1-2個のリンパ節に転移あり
- ✓ N2：3-6個のリンパ節に転移あり
- ✓ N3：7個以上のリンパ節転移（N3a: 7-15個、N3b: 16個以上）
- ✓ 正確なリンパ節検索数が予後予測の精度に影響



転移リンパ節個数は胃がんの病期分類と治療方針決定において重要な因子

M因子の定義とステージ分類

遠隔転移の有無でStage IVとし、治癒切除困難例を分別。M因子はTNM分類における遠隔転移の有無を示す指標であり、胃癌治療方針決定の重要な因子となる。

- ✓ M0：遠隔転移なし、M1：遠隔転移あり
- ✓ M1（遠隔転移あり）は全てStage IVに分類
- ✓ T, N, Mの組み合わせでStage I-IVに分類
- ✓ Stage IVは治癒切除困難であり、薬物療法中心の治療となる



遠隔転移の存在により治療戦略が大きく変わる。
治癒を目指す手術から、生存期間延長を目指す薬物療法へとパラダイムシフトが生じる。

早期がんの症状と進行がんの症状

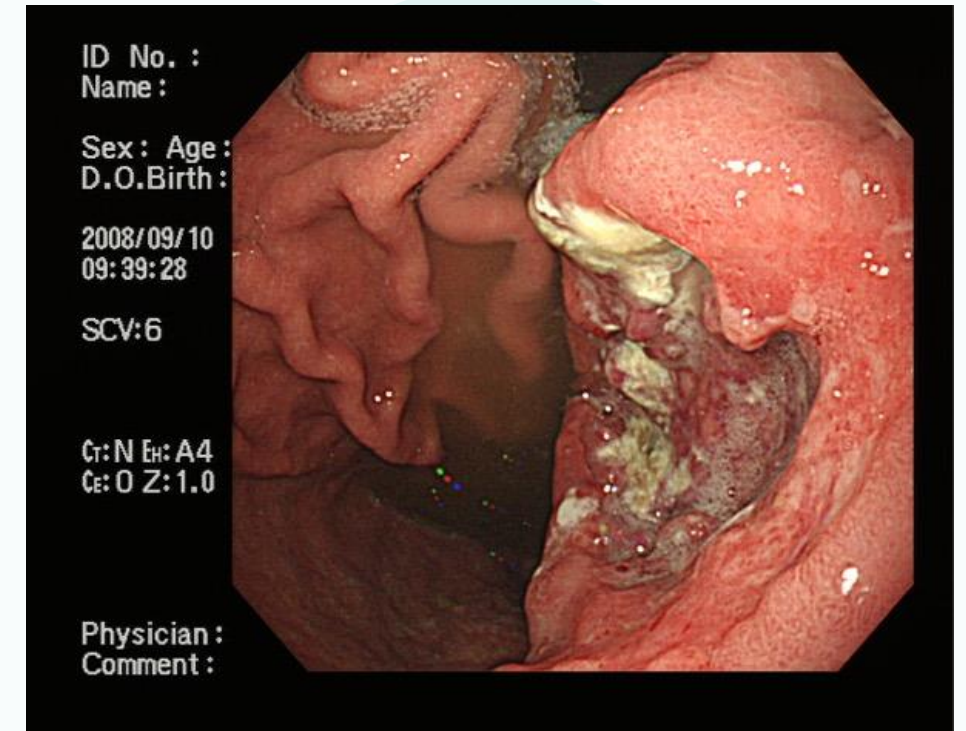
胃がんの臨床症状は病期によって大きく異なる。早期胃がんは無症状のことが多く、進行胃がんでは様々な消化器症状や全身症状が出現する。

早期胃がん

- ✓ 多くの場合、無症状で検診や内視鏡検査で偶然発見される
- ✓ 症状があっても胃もたれなど非特異的な軽度の不快感のみ

進行胃がん

- ⚠ 持続的な心窩部痛や上腹部不快感
- ⚠ 食欲不振と体重減少（短期間で5%以上）
- ⚠ 腫瘍からの出血による黒色便・貧血症状
- ⚠ 幽門狭窄による嘔気・嘔吐（進行例）

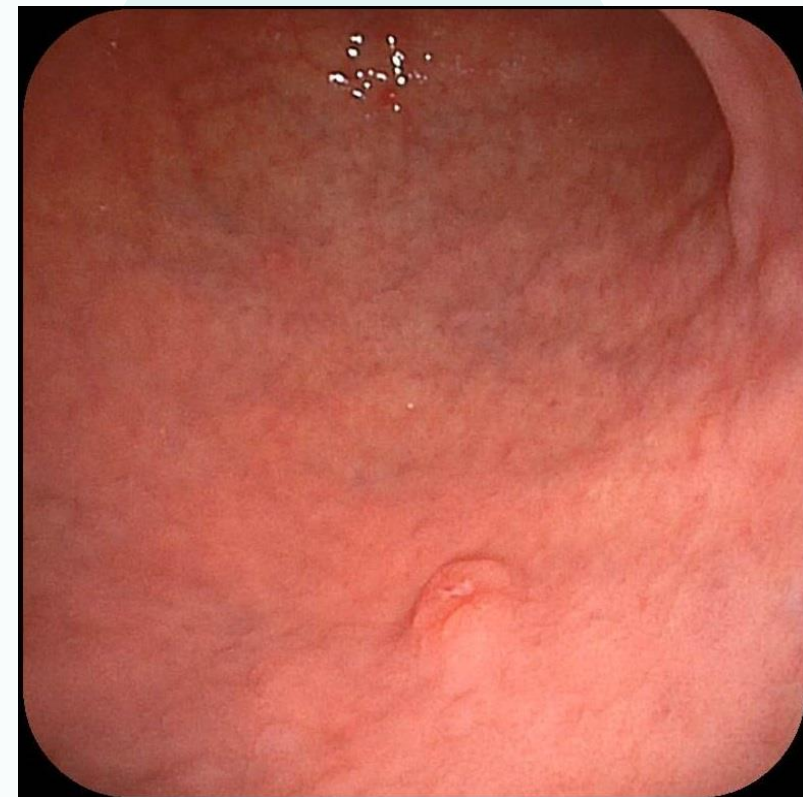


早期発見・早期治療が予後を大きく左右するため、無症状でも定期的な検診が重要

診断アプローチのゴールドスタンダード

上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）が胃がん診断のゴールドスタンダードである。病変の位置・大きさ・形態を詳細に観察し、生検組織によって確定診断となる。

- ✓ 詳細な粘膜観察による早期病変の発見が可能
- ✓ 狙撃生検で組織学的確定診断が得られる
- ✓ 拡大内視鏡やNBI等の特殊光観察で微細病変の質的診断も可能
- ✓ 診断と同時に内視鏡的治療（ESD）も行える唯一の方法



内視鏡検査と生検による組織診断の組み合わせ
が胃がん診断の基本となる

病期診断のための画像検査

腹部CT検査は胃がんの病期診断における最も基本的かつ重要な画像検査である。正確な病期診断は治療方針決定や予後予測に直結し、特に手術適応や術式選択において不可欠である。

- ✓ 胃壁外への浸潤度（T因子）の評価
- ✓ 所属リンパ節転移（N因子）の検出と分布評価
- ✓ 肝臓・腹膜・肺・骨などへの遠隔転移（M因子）の検索
- ✓ 補助診断：超音波内視鏡（EUS）、PET-CT、MRIの役割



造影CT検査で得られる腫瘍浸潤度・リンパ節転移・遠隔転移の情報は、手術適応の判断や術式選択に不可欠

治療の三本柱とステージ別治療決定

胃がん治療は内視鏡治療、外科手術、薬物療法の三本柱から構成される。治療方針の決定には、TNMステージ分類に基づいた病期評価と患者の全身状態を総合的に考慮することが重要である。

- ✓ 内視鏡治療：早期胃がん（T1a-T1b浅層）に対するESD/EMR
- ✓ 外科手術：進行度に応じた胃切除とリンパ節郭清
- ✓ 薬物療法：術前・術後補助化学療法、切除不能例の化学療法
- ✓ 病期・年齢・合併症・QOLを総合考慮した治療選択



ステージに応じた最適な治療法の選択は、多職種によるチーム医療（MDT）で検討されることが理想的である

早期がんに対する内視鏡治療 (EMR/ESD)

リンパ節転移の可能性が極めて低い早期胃がん（T1a～T1bの浅い部分）が対象となる。胃を温存でき、身体的負担が少ないためQOLが高い。

- ✓ EMR（内視鏡的粘膜切除術）：比較的小さな病変に適用
- ✓ ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）：大きな病変でも一括切除可能
- ✓ 開腹手術に比べ侵襲が少なく、入院期間も短縮
- ✓ 根治後の5年生存率は99%以上（絶対適応の場合）

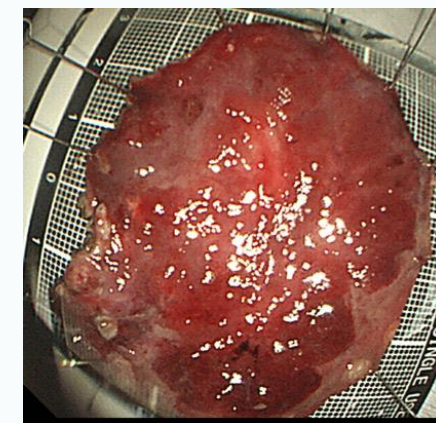
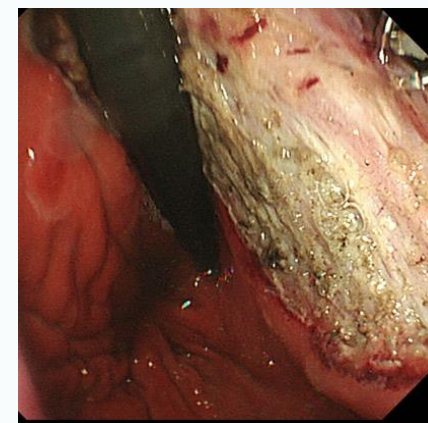


内視鏡治療は正確な病理診断と技術向上により、早期胃がんに対する低侵襲かつ高い根治性を実現

内視鏡治療の主流：ESD（粘膜下層剥離術）

ESDは電気メスで病変周囲を切開し、粘膜下層を剥離して病変を一括摘出する先進的な内視鏡治療法である。EMRでは困難であった大きな病変や潰瘍を伴う病変にも対応可能となった。

- ✓ 病変周囲を全周切開し、粘膜下層を丁寧に剥離する高度な技術
- ✓ 一括切除による正確な病理診断が可能
- ✓ 大きな病変でも切除マージンを確保しやすい
- ✓ 局所再発率が低く、専門施設での技術的安全性が向上



ESDは高い完全一括切除率と組織学的診断精度を誇る内視鏡治療の標準技術として確立

胃癌内視鏡治療件数の推移

-NDBオープンデータ2014/04~2023/03

	2014	2016	2021	2022
早期胃癌治療計	50,869	53,031	53,550	53,479
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍ポリープ切除術）	459	476	506	468
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜切除術）	3,365	3,217	3,391	3,707
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	47,045	49,338	49,653	49,304

胃悪性腫瘍外科手術総計	55,112	49,728	37,552	31,958
胃切除術（悪性腫瘍手術）	19,269	16,408	11,671	7,591
噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）	969	954	1,221	547
胃全摘術（悪性腫瘍手術）	14,398	11,697	6,184	4,985
腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	16,184	16,337	13,704	13,215
腹腔鏡下噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）	814	1,103	1,489	2,226
腹腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）	3,478	3,229	3,283	3,394

内視鏡治療の絶対適応基準

絶対適応病変は、リンパ節転移のリスクがほぼゼロと判断される早期胃癌病変であり、内視鏡治療（EMR/ESD）の対象として最も確実な適応となる症例群である。

- ✓ 分化型腺癌（腸型・管状腺癌など）
- ✓ 腫瘍径 2cm以下
- ✓ 潰瘍所見なし（UL(-)）
- ✓ 粘膜内にとどまる病変（cT1a）
- ! これらの条件をすべて満たす場合、根治性と安全性が確立

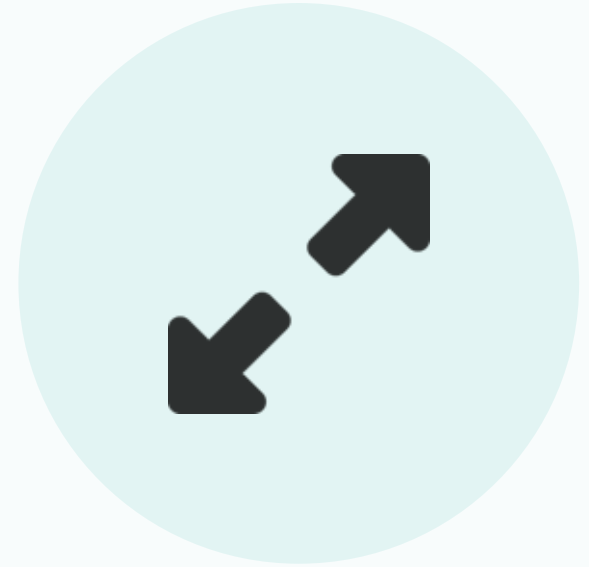


絶対適応基準を満たす病変はリンパ節転移リスクがほぼゼロであり、内視鏡治療で根治が期待できる

内視鏡治療の適応拡大病変

適応拡大で未分化型や粘膜下浅層浸潤にもESDが選択肢に。多くの臨床データから転移リスクが極めて低いとされ、適応が拡大された病変群について解説します。

- ✔ 未分化型で2cm以下、潰瘍を伴わない粘膜内がん
- ✔ 分化型で粘膜下層の浅い部分(SM1: 500μmまで)に浸潤した病変
- ✔ 3cm以下の潰瘍を伴う分化型粘膜内がん
- ⚠ 拡大適応は一括切除・術後病理で追加外科治療の検討が必須



転移リスクの低さが証明された症例に対し、臓器温存と低侵襲を両立する治療選択肢の拡大が進んでいる

外科手術：根治を目指す治療

内視鏡治療の適応とならない早期がん、および遠隔転移のない進行胃がん (Stage I-III) に対する基本治療は外科手術である。根治的な腫瘍とリンパ節切除により、完全治癒を目指す。

- ✓ 根治性：癌組織とリンパ節の完全切除による治癒が目標
- ✓ 適応：内視鏡治療適応外の早期癌、遠隔転移のないStage I-III症例
- ✓ R0切除：肉眼的・顕微鏡的に癌が残らない完全切除が必須
- ✓ 予後：適切な手術により、5年生存率は著しく向上



外科手術は胃がん治療の根幹となる根治療法であり、適切な適応判断と技術により治癒が期待できる

2025年ガイドライン改訂とロボット手術

早期胃がんに対する腹腔鏡下手術は、開腹手術と同等の根治性が確立され、標準治療として広く普及している。2025年改訂の第7版胃癌治療ガイドラインでは、ロボット支援手術についても、低侵襲手術の一選択肢として進行胃がんを含む切除可能症例への適用が示されている。

- ✓ 早期胃がんにおける腹腔鏡下手術の標準治療化
- ✓ ロボット支援手術の適応拡大（進行胃がんへ）
- ✓ 精密な操作性による複雑な手術の安全性向上
- ✓ 低侵襲性と根治性の両立が治療効果を向上



ロボット支援手術は高精度な操作と三次元視野で従来の腹腔鏡手術の限界を克服し、より複雑な症例にも対応可能に

進行・再発胃がんの薬物療法：個別化医療へ

切除不能な進行・再発胃がん(Stage IV)に対する薬物療法は、治療法が最も劇的に変化した分野である。画一的な治療から、バイオマーカーに基づいた「個別化医療（Precision Medicine）」へと完全に移行した。

🔗 分子バイオマーカーによる治療選択が標準となり、「One size fits all」の時代は終焉

👤 HER2・MSI・PD-L1などのバイオマーカー検査が治療選択に必須化

🎯 分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬により生存期間が大幅に延長

📈 治療アルゴリズムは複雑化し、専門的知識がより重要に



Precision Medicineは、各患者の遺伝子プロファイルに基づいた個別最適な治療選択を実現する先進的アプローチ

2025年ガイドライン推奨主要4バイオマーカー

第7版ガイドラインでは、一次治療開始前に以下の4つのバイオマーカーを測定し、治療法を選択することが強く推奨される。

- ⌘ HER2 : 増殖シグナル関連。陽性例では抗HER2抗体薬が適応
- ⚙️ PD-L1 : 免疫チェックポイント分子。発現例では免疫療法が検討
- 📄 MSI : DNA修復機能異常。High症例は免疫療法の効果が顕著
- ⚙️ CLDN18.2 : 新規分子標的薬のターゲット。陽性例に抗体薬が有効



バイオマーカーに基づく治療選択が胃がん治療の個別化を実現し、治療成績の向上に寄与する

バイオマーカーに基づく治療戦略例

胃がんの分子生物学的特性に基づき、特定のバイオマーカーを標的とした個別化治療戦略が実現。効果的な治療選択により予後改善を目指す。

- ✓ HER2陽性：化学療法 + 抗HER2抗体薬（トラスツズマブ）
- ✓ MSI-High：化学療法 + 免疫チェックポイント阻害薬（ニボルマブなど）が高い効果
- ✓ CLDN18.2陽性：化学療法 + 抗CLDN18.2抗体薬（ゾルベツキシマブ）
- ✓ PD-L1陽性：化学療法との併用で免疫療法の有効性向上



バイオマーカーに基づく精密医療は、患者個々の腫瘍の生物学的特性を考慮した最適治療を実現

現代胃がん診療の要：チーム医療（MDT）

バイオマーカーに基づく精密医療の実現には、質の高い検体採取を行う内視鏡医・外科医、複雑なバイオマーカー検査を正確に行う病理医、そして最適なレジメンを選択する腫瘍内科医など、多職種が緊密に連携する「チーム医療（Multidisciplinary Team）」が不可欠である。

- ✓ 内視鏡医・外科医：質の高い生検・手術検体の採取
- ✓ 病理医：正確な組織診断・バイオマーカー検査実施
- ✓ 腫瘍内科医：分子プロファイルに基づく最適治療選択
- ✓ MDTカンファレンスによる総合的な治療方針決定



多職種協働によるチーム医療（MDT）が現代の胃がん診療の成功の鍵となる

総括：胃がん治療における精密医療の時代

バイオマーカー主導の治療選択

HER2・PD-L1・MSI・CLDN18.2などの分子バイオマーカーに基づき、個別化された治療戦略を選択する時代へと移行。

多職種チーム医療の重要性

内視鏡医・外科医・病理医・腫瘍内科医など多職種の緊密な連携による「チーム医療」が不可欠。

低侵襲手術の進化

腹腔鏡・ロボット支援手術の普及により、早期回復と良好なQOLの両立が実現。

予防・早期発見の継続

ピロリ菌除菌による一次予防と、リスクに応じた内視鏡サーベイランスによる二次予防が依然として重要。

患者個々の胃がんの生物学的特性を深く理解し、最適な治療法を選択する能力が求められる時代に

最新の知見と今後の課題



除菌、サーベイランス、新たな胃癌像と未来展望について。



胃がん予防戦略：一次予防としての除菌

ピロリ菌の検査と除菌治療は、最も効果的な胃がんの「一次予防」（発生予防）戦略である。除菌により胃がんの発生リスクが30～50%程度低下することが科学的に確立されている。

- ✓ ピロリ菌除菌は胃がん発生予防の最も効果的な戦略
- ✓ 除菌により胃がん発生リスクが30～50%低減
- ✓ 活動性胃炎の消退による発がん環境の改善
- ✓ 早期除菌ほど効果が高い（萎縮進行前が理想的）



ピロリ菌除菌治療は胃がん発症リスクを大幅に低減させる一次予防として確立している

ピロリ菌除菌後の胃癌リスク： 北欧5カ国大規模コホート研究

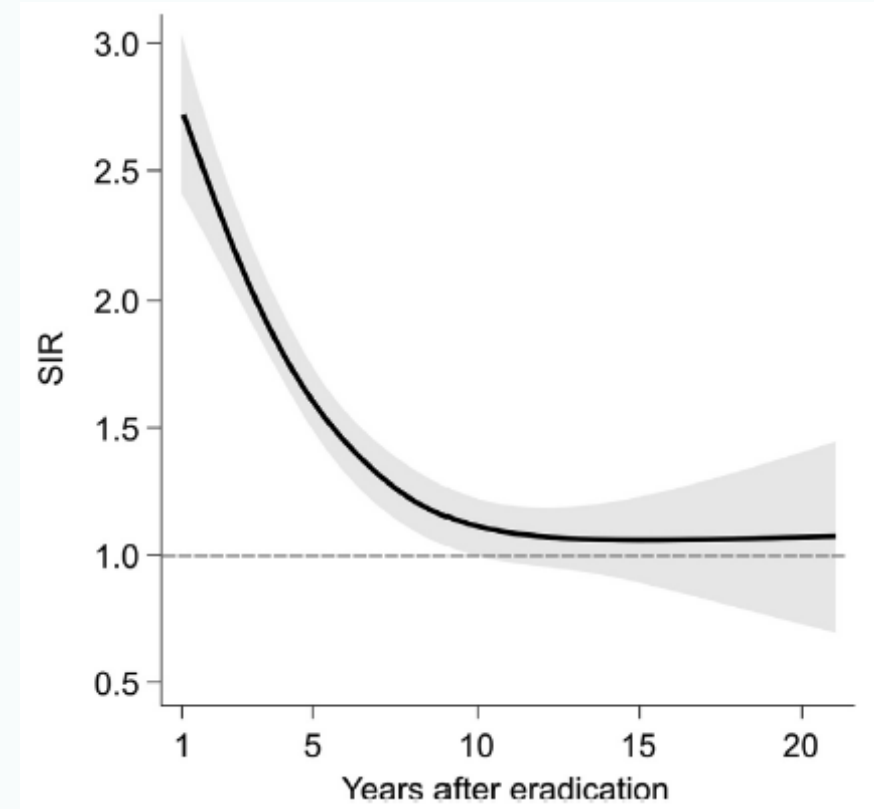
欧米集団において、除菌後11年で発癌リスクは一般人口と同等まで低下することが、約66万人を対象とした大規模研究で示された。

研究デザイン： 北欧5カ国で除菌治療を受けた成人約66万人を追跡し、一般人口と比較した標準化罹患比（SIR）を算出

除菌直後のリスク： 1～5年は一般人口より高い（SIR 2.27）

長期的リスク減少： 経時的に低下し、11年以降は統計的差なし（SIR 1.11）

結論： 除菌後11年でリスクは「リセット」される



SIR 2.27 SIR 1.11

除菌後11年でリスクは一般人口レベルへ
（リスクのリセット）

胃がん予防戦略：除菌後の二次予防 (サーベイランス)

除菌後もリスクは残存するため、定期的な内視鏡検査によるサーベイランスが重要である。特に萎縮や腸上皮化生が進行した高リスク群では、計画的な経過観察が必要である。

🔍 除菌しても萎縮・腸上皮化生は完全には改善しない

📅 高度萎縮例では年1回の内視鏡検査が推奨される

⚠️ 除菌後は非典型的な平坦・陥凹型病変に注意

👤 リスクに応じた個別化サーベイランスの重要性

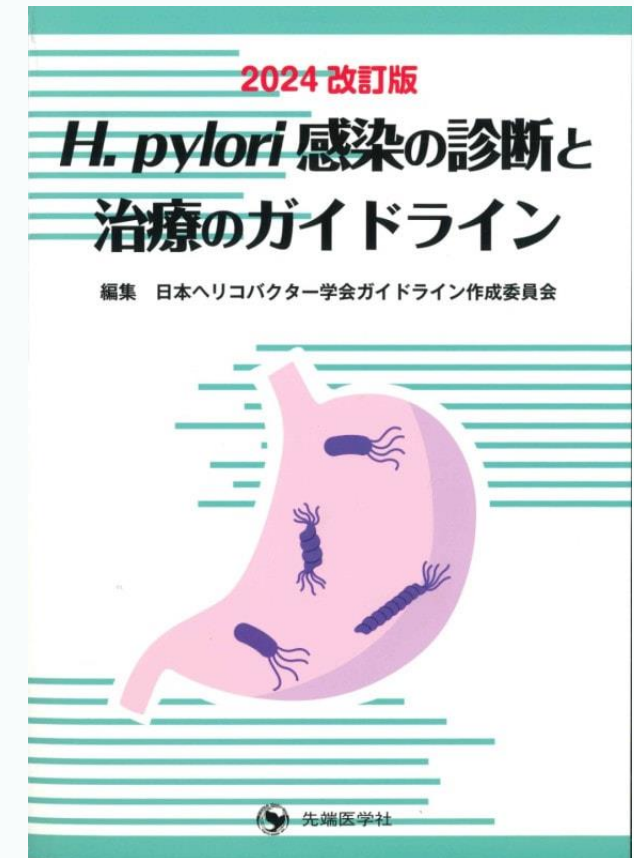


除菌はゴールではなく新たな出発点。生涯にわたるリスク管理が必要

除菌後サーベイランスの推奨頻度

日本ヘリコバクター学会のガイドラインでは、背景粘膜の萎縮の程度に応じてリスクを層別化している。萎縮が高度な高リスク群では年1回の内視鏡検査が推奨されている。

- 📅 高リスク群（高度萎縮・腸上皮化生）：年1回の内視鏡検査
- 📅 中等度リスク群（中等度萎縮）：1～2年ごとの内視鏡検査
- 📅 低リスク群（軽度萎縮）：2～3年ごとの内視鏡検査
- ❗ 長期間の定期的サーベイランスが発がん早期発見に不可欠



除菌後のリスク層別化サーベイランスが胃がんの早期発見と治療成績向上に貢献する

胃内視鏡による胃がん死亡減少効果

胃内視鏡検査による胃がん死亡減少効果が認められた。

胃内視鏡検査による死亡減少効果

胃内視鏡検査		胃バリウム検査	
オッズ比	95% CI	オッズ比	95% CI
0.53	0.51– 0.56	0.98	0.95 – 1.01

胃内視鏡検査の施行回数が増えるほど、胃癌による死亡が減少

回数	オッズ比	95% CI
1回	0.6	0.57-0.63
2回	0.32	0.28-0.37
3回	0.19	0.14-0.26

新たな脅威：ピロリ菌陰性胃がんの臨床像

生涯未感染の胃に発生する胃がん（全胃がんの約1%）は、従来の胃がんとは異なる特徴的な臨床像を示す。ピロリ菌感染率の低下に伴い、相対的割合が増加すると予測される疾患群である。

- 👤 若年層や女性に多く発症する傾向がある
- 📍 発生部位は胃の上部（胃体部や噴門部）に好発する
- 🔍 内視鏡所見は通常型と異なり、発見が困難な場合がある
- ⚠️ 見逃しリスクを低減するため、若年者でも胃がんを念頭に置いた診療が必要



ピロリ菌陰性胃がんは従来の胃がんとは異なる特性を持ち、今後の臨床診断において重要性を増す疾患群である

除菌後胃がんの特徴と発見の難しさ

除菌後胃がんは、活動性炎症が消退するため、典型的な発赤や凹凸に乏しい。一見してがんと認識しにくい平坦・陥凹型や褪色调の病変として観察されることが多い。発見には高度な内視鏡診断技術が不可欠である。

- ✓ 炎症消退により平坦・陥凹型や褪色调の病変が多い
- ✓ 粘膜模様や色調変化が微細で識別が困難
- ✓ 周囲との境界が不明瞭で通常観察では見逃しやすい
- ✓ 拡大内視鏡やNBI等の特殊光観察が有用



除菌後胃がんの発見には熟練した内視鏡技術と
高度な診断能力が必要

未来の展望：ピロリ菌ワクチンの開発状況

胃がん撲滅の切り札としてワクチンの開発が長年試みられているが、2025年現在、臨床応用されているワクチンは存在しない。胃という特殊な免疫環境で、長期に有効な粘膜免疫を誘導することの難しさなど、技術的障壁が存在する。

- 🧪 ピロリ菌ワクチン：胃がん一次予防の理想的ツール
- ⚠️ 粘膜免疫誘導の難しさが主な技術的障壁
- 🔗 UreB、CagA、VacA等の複数抗原を組み合わせた研究
- 🔬 ナノ粒子技術や新規アジュバントによる次世代開発



効果的なピロリ菌ワクチン開発は胃がん発症を防ぐ究極の予防戦略となる可能性がある

未来の展望：腸内細菌叢との複雑な相互作用

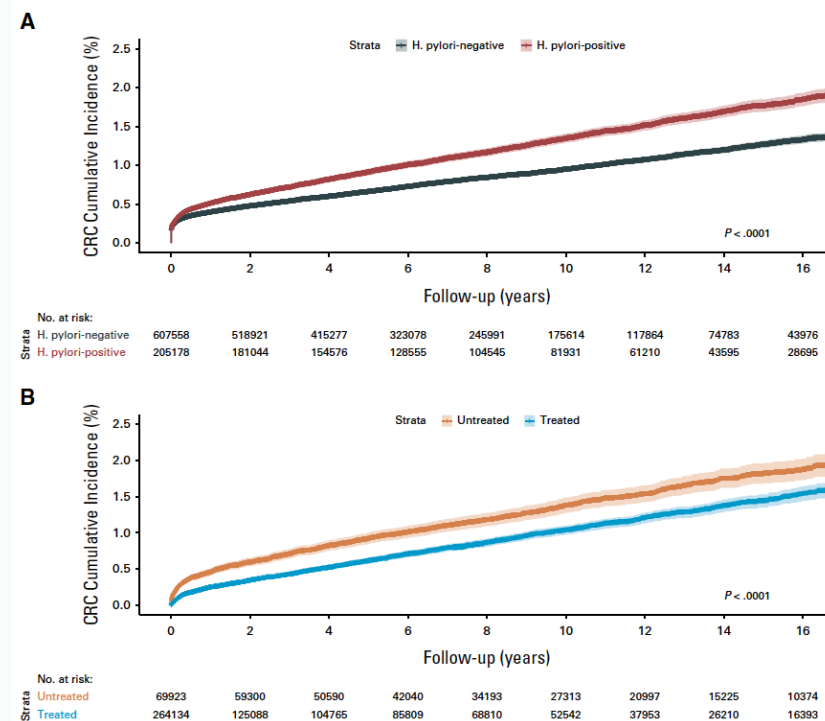
ピロリ菌感染による慢性胃炎や、除菌に用いる酸分泌抑制薬（PPI/P-CAB）による胃酸分泌の低下は、腸内細菌叢のバランスを乱す（ディスバイオーシス）ことが示唆されている。この複雑な相互作用の解明は、今後の重要な研究テーマである。

- ✓ 慢性胃炎によるディスバイオーシス（腸内細菌叢の不均衡）
- ✓ PPI/P-CAB長期投与による胃酸分泌低下と腸内フローラの変化
- ✓ 腸内環境の変化が免疫応答や栄養吸収に及ぼす影響
- ✓ 除菌治療後の腸内細菌叢回復過程と最適な介入法の探索

ピロリ菌、胃環境、腸内細菌叢の三者間の複雑な相互作用は、全身健康への影響を解明する鍵となる新興研究領域

Original Reports | Gastrointestinal Cancer

Impact of Helicobacter pylori Infection and Treatment on Colorectal Cancer in a Large, Nationwide Cohort



J Clin Oncol. 2024 Mar 1:

総括と臨床への示唆



ピロリ菌—慢性胃炎—胃がんの時間軸と予防・治療の責務について



総括：病態の連関性と予防の責務

連続的病態プロセス

ピロリ菌感染→慢性胃炎→胃がんは密接に連関する連続したプロセスであり、時間軸を理解することが診療の基本となる。

感染から発がんへの道筋

ピロリ菌の持続感染が慢性胃炎を引き起こし、萎縮・腸上皮化生・異形成を経て胃がんへと進展する病理学的連鎖が解明されている。

一次予防の重要性

ピロリ菌の検査と除菌は、胃がんリスク低減に寄与する最も効果的な一次予防戦略。臨床医はこの戦略を適切に実践する責務がある。

臨床医の責務

疫学的特性や検診の重要性を患者に説明し、科学的根拠に基づいた予防医療を提供することで、胃がん死亡率低減に貢献することが求められる。

「ピロリ菌感染症は単なる胃炎の原因ではなく、胃がんへの長い旅路の始まりである。この連鎖を断ち切る予防医学の実践こそが重要な責務である」

総括：個別化治療と生涯にわたる視点

リスク層別化に基づく個別アプローチ

背景粘膜の萎縮や腸上皮化生の程度に応じて患者ごとのリスクを評価し、サーベイランス頻度や治療アプローチを個別化する必要がある。

除菌はゴールではなく新たなスタート

ピロリ菌除菌は治療の終わりではなく、個々のリスクに応じた長期管理の始まり。特に萎縮が進行した症例では除菌後も発がんリスクが残存する。

生涯にわたるサーベイランス

リスク層別化に応じた適切な内視鏡サーベイランスを、患者の生涯を通じて継続することが重要。高リスク群では年1回の検査が推奨されている。

患者との情報共有と責任

患者と除菌後も残存するリスクの情報を共有し、長期的な管理計画について十分な説明と同意を得ることは臨床医の重要な責務。

「除菌はゴールではなく新たなスタート。背景粘膜のリスクに応じた適切な内視鏡サーベイランスを生涯にわたり継続することの重要性を、患者と共有しなければならない」